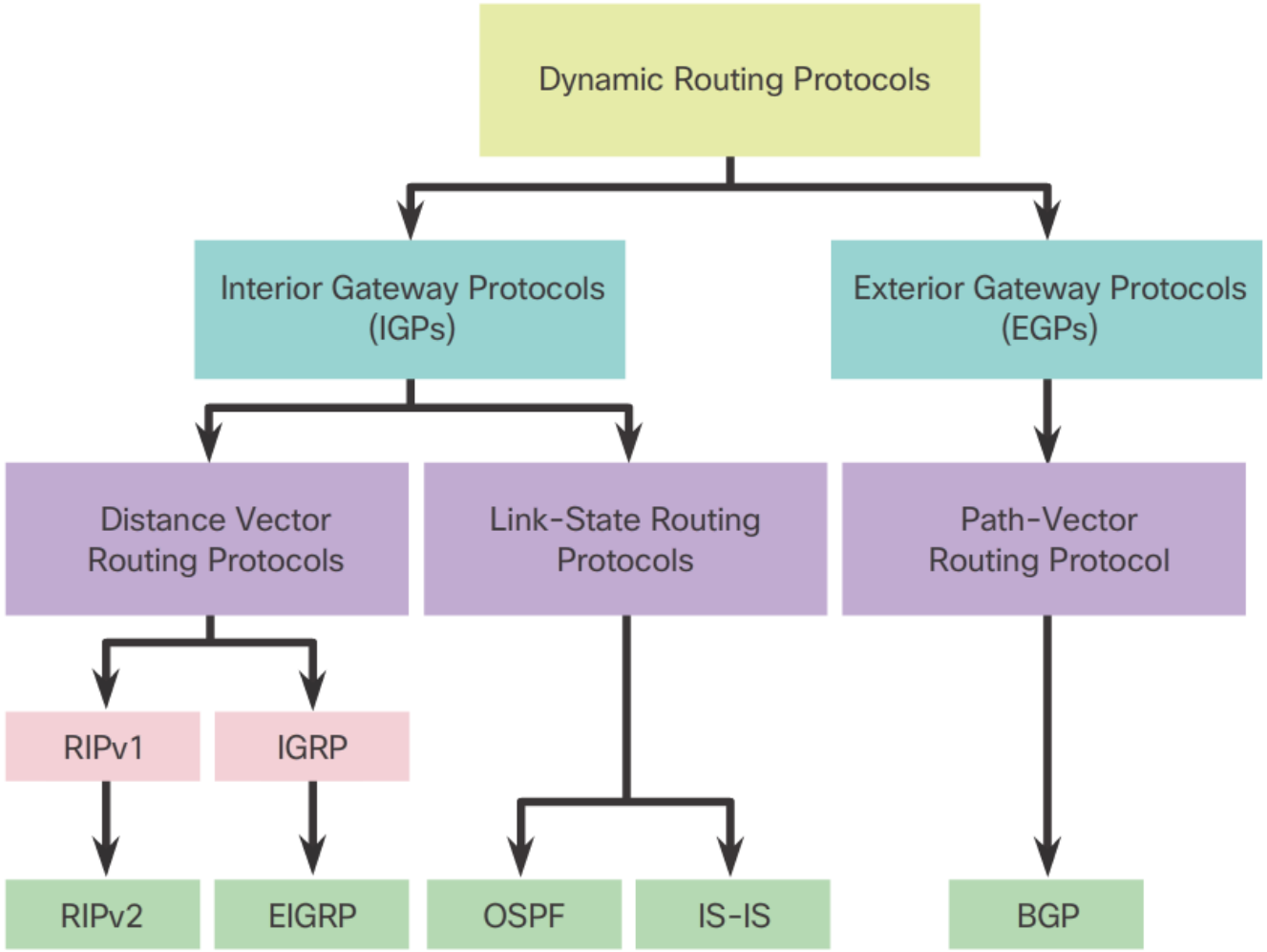
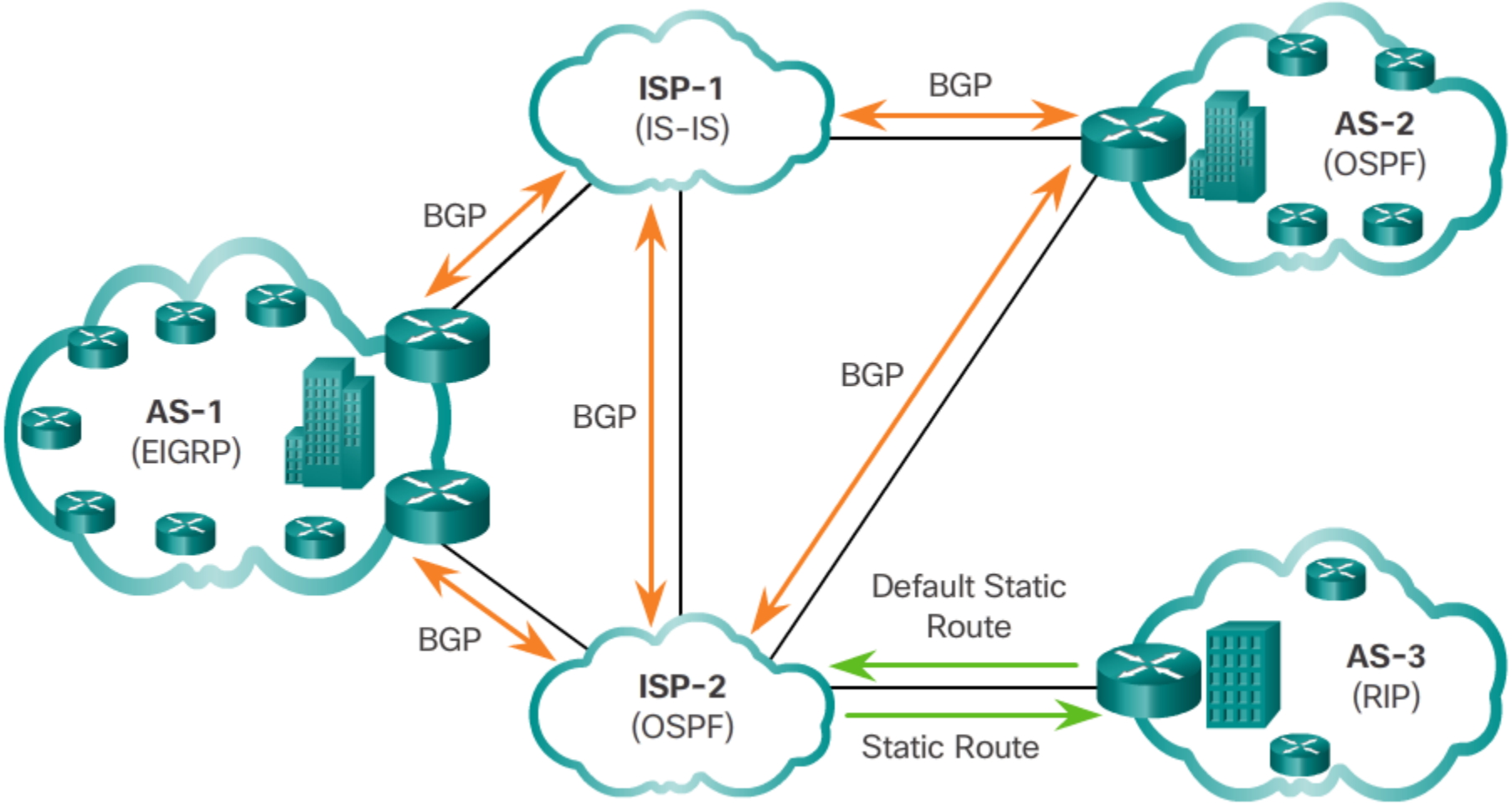
OSPF (Open Shortest Path First)

Routingprotokoll

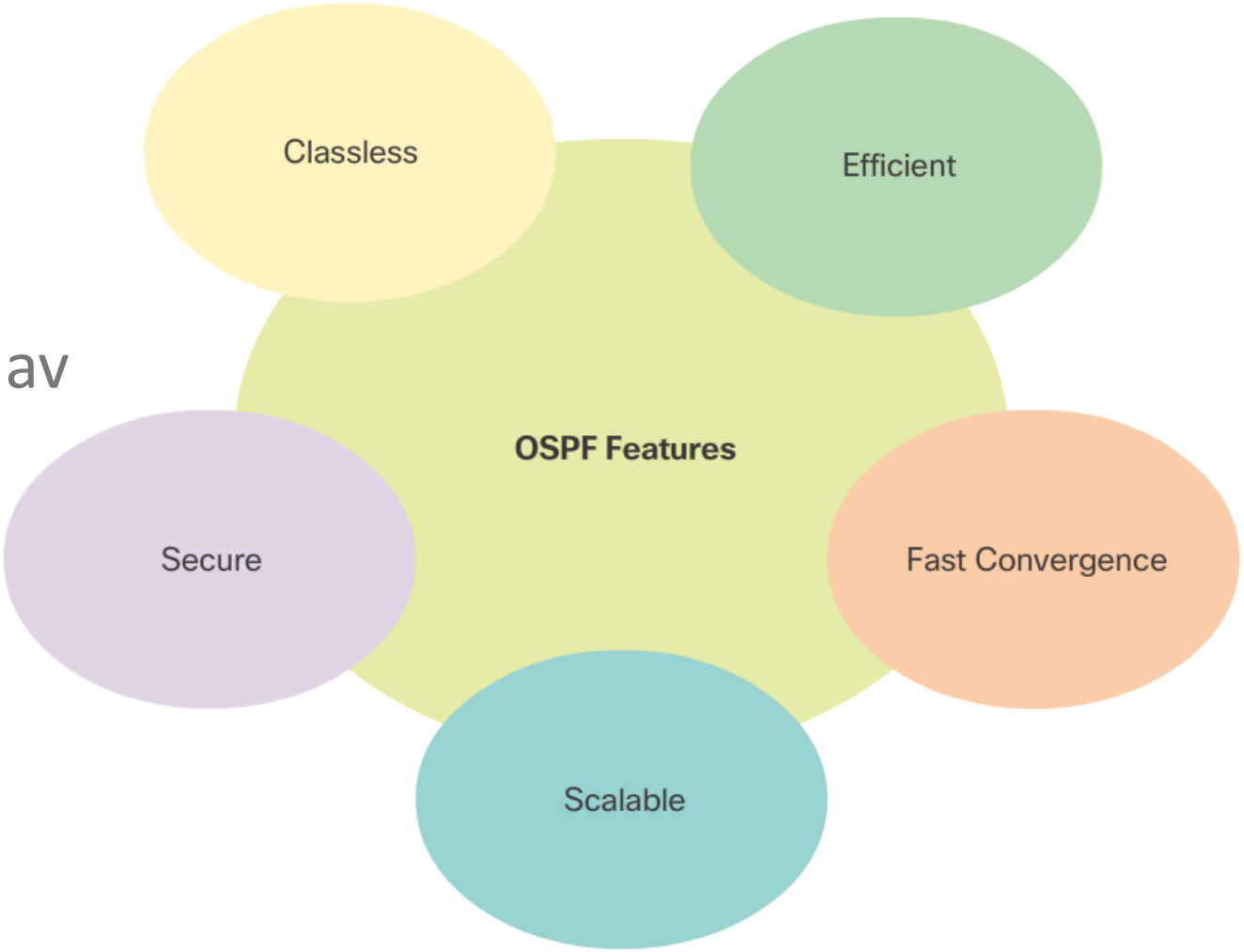


IGP vs EGP


ISP-1
(IS-IS)
BGP
AS-2
(OSPF)
BGP
AS-1
(EIGRP)
BGP
BGP
BGP
Default Static
Route
AS-3
(RIP)
ISP-2
(OSPF)
Static Route

OSPF

- OSPF (Open Shortest Path First) togs fram som en ersättare till RIP av IETF, egentligen **OSPFv2**
- Fördelar med OSPF:
  - Alltid klasslöst
  - Effektivt med “triggered updates”
  - Snabb “convergence”
  - Skalbart (med areor)
  - Går att säkra upp

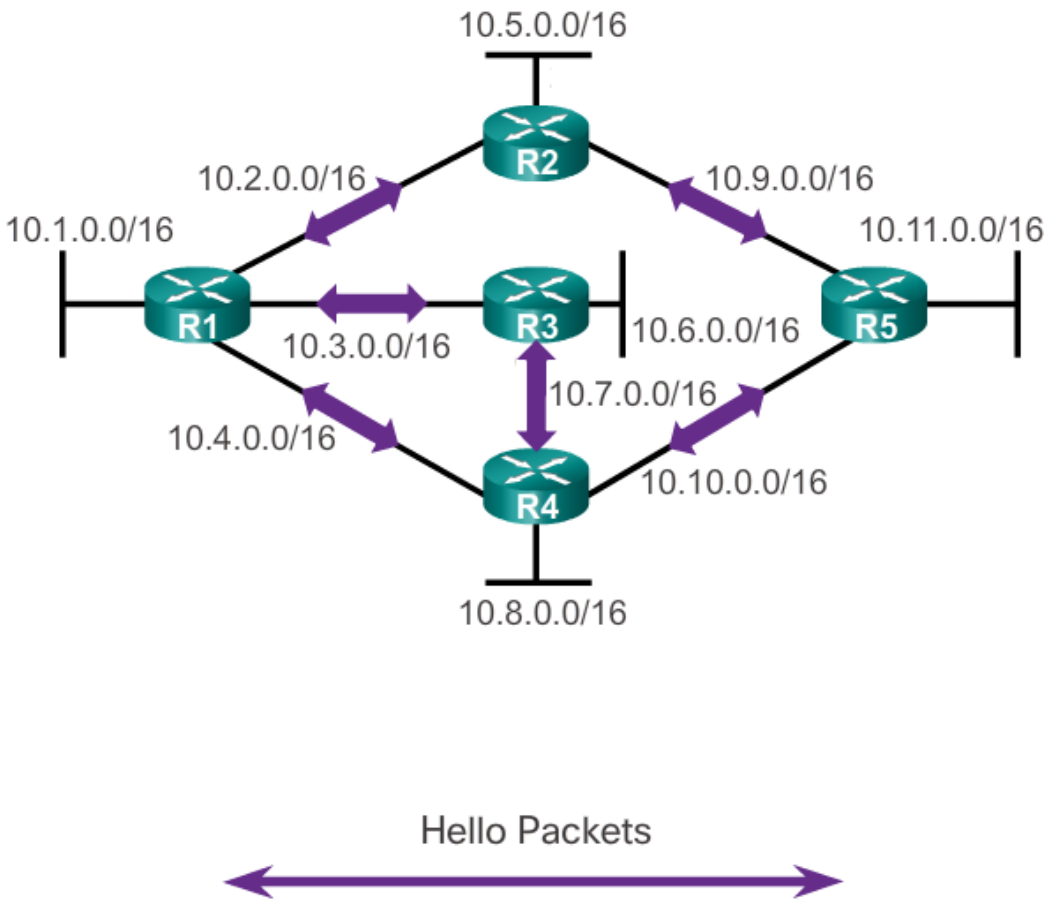


Komponenter

- **Meddelanden**
  - Hello
  - Database description (DBD)
  - Link-state Request/Update/Acknowledgment
- **Datastrukturer**
  - Adjacency Database
  - Link-state Database
  - Forwarding Database
- **Algoritm**
  - Dijkstras algoritm, SPF (Shortest Path First)

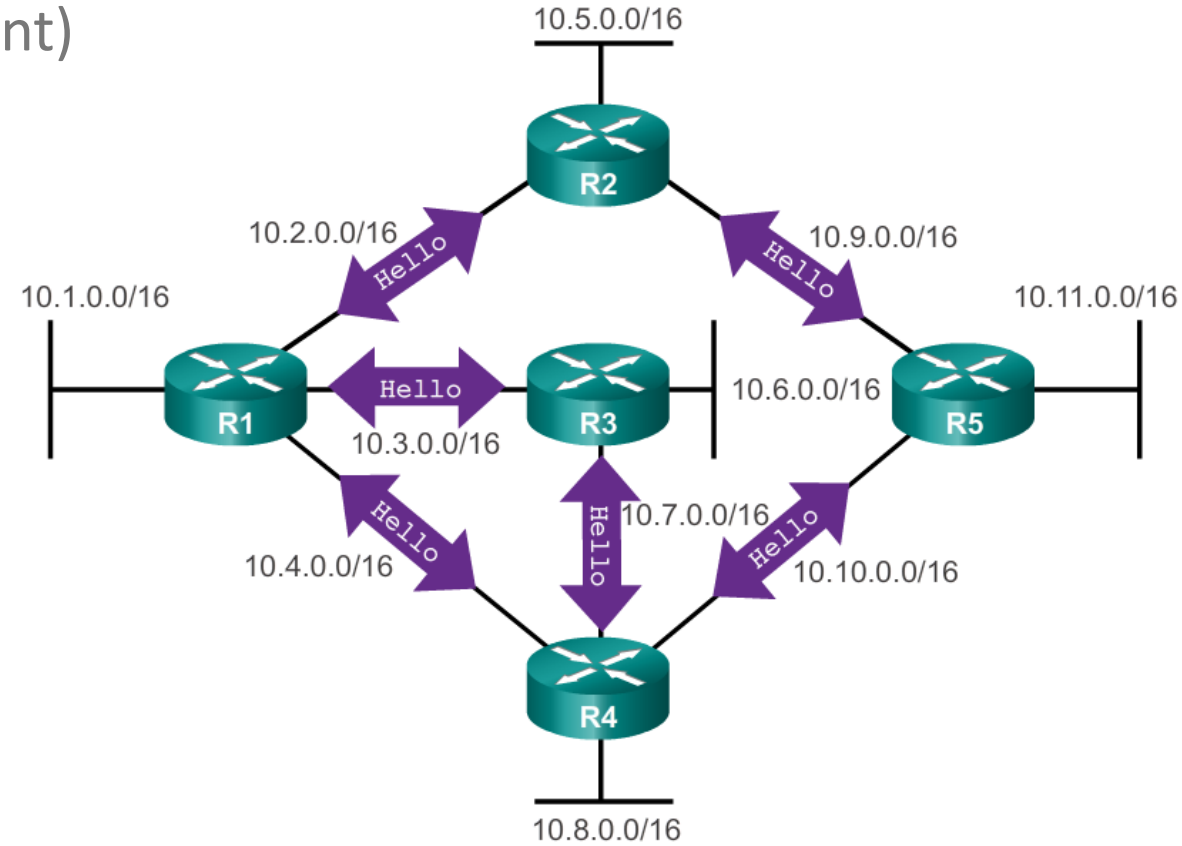
OSPF – Första steget

- Hello-paket skickas ut till grannarna
- Hittas en granne skapas en kontakt som går att se i **Neighbor table**
  - show ip ospf neighbor



Hello-paket

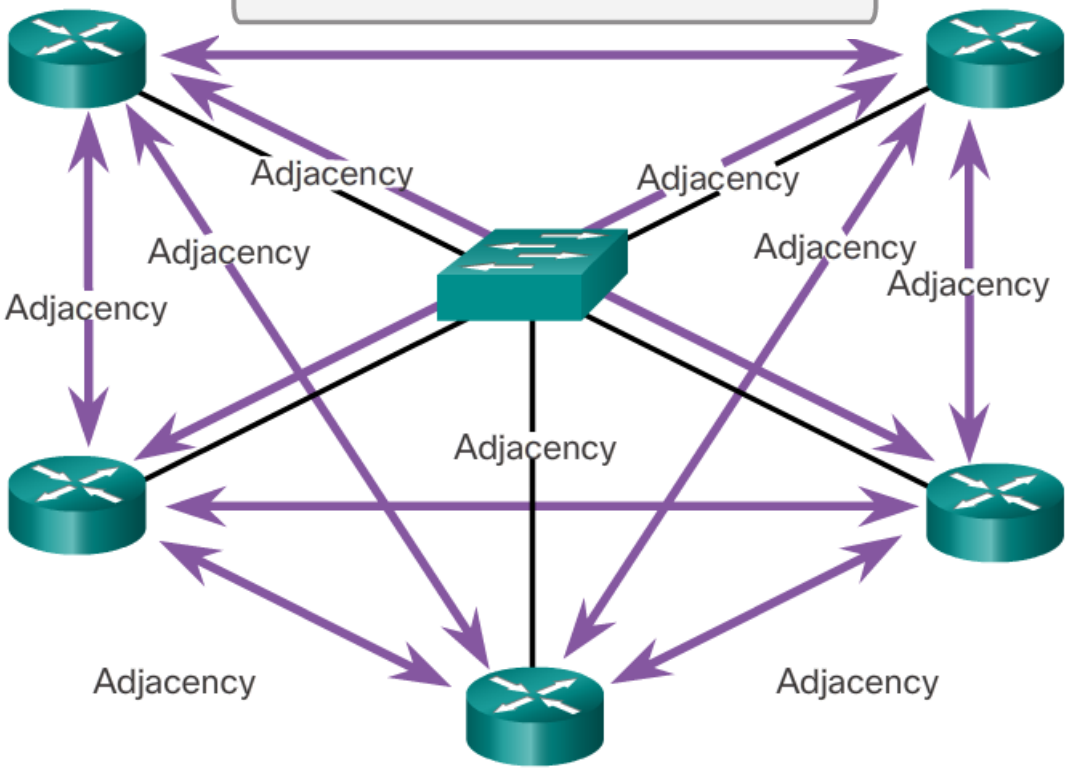
- Hello-paket skickas med ett intervall på:
  - 10 sekunder (multiaccess och point-to-point)
  - 30 sekunder (NBMA)
- En neighbor räknas som nere om inte ett Hello-paket har mottagits efter fyra intervaller (dead-timer)
  - 40 sekunder (MA & PP)
  - 120 (NBMA)



Etablera grannar i MA-nätverk

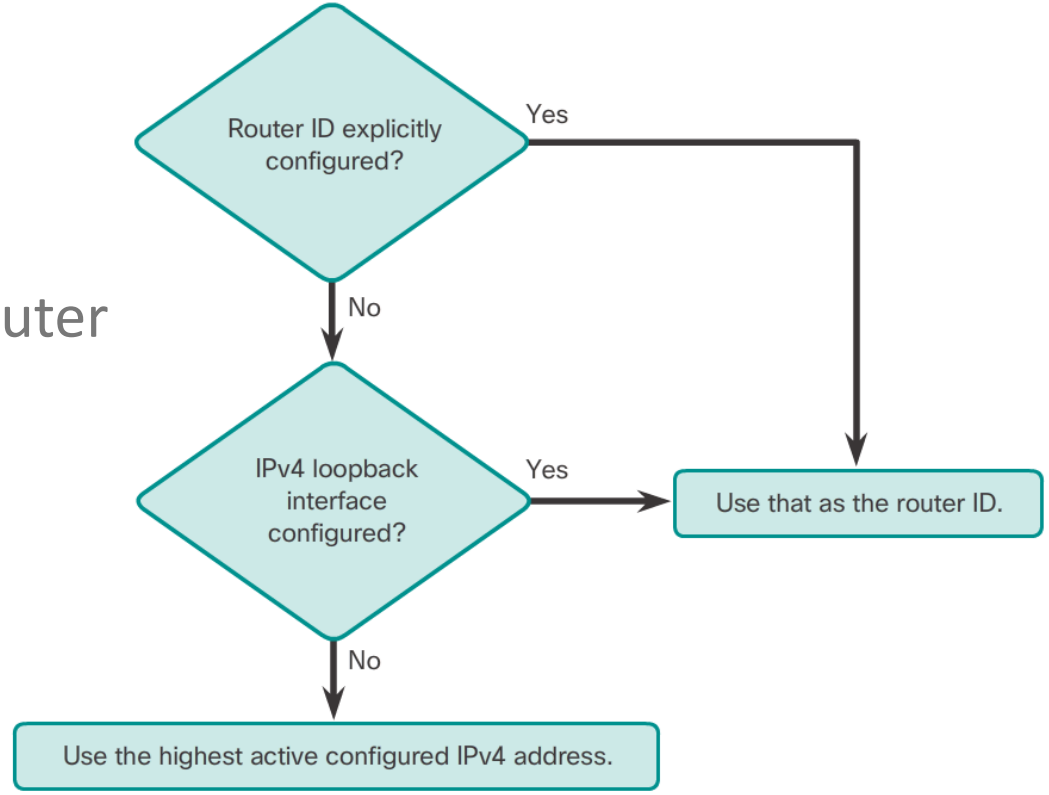
Routers	Adjacencies
n	n (n - 1) / 2
5	10
10	45
20	190
100	4,950

- I multiaccess-nät måste två routrar utses
  - DR (**Designated Router**)
  - BDR (**Backup Designated Router**)
  - Andra routrar betecknas DROTHER
- Anledningen till att man gör detta är för att minska antalet paket som skickas runt
- Alla skickar istället sina paket och uppdateringar via DR



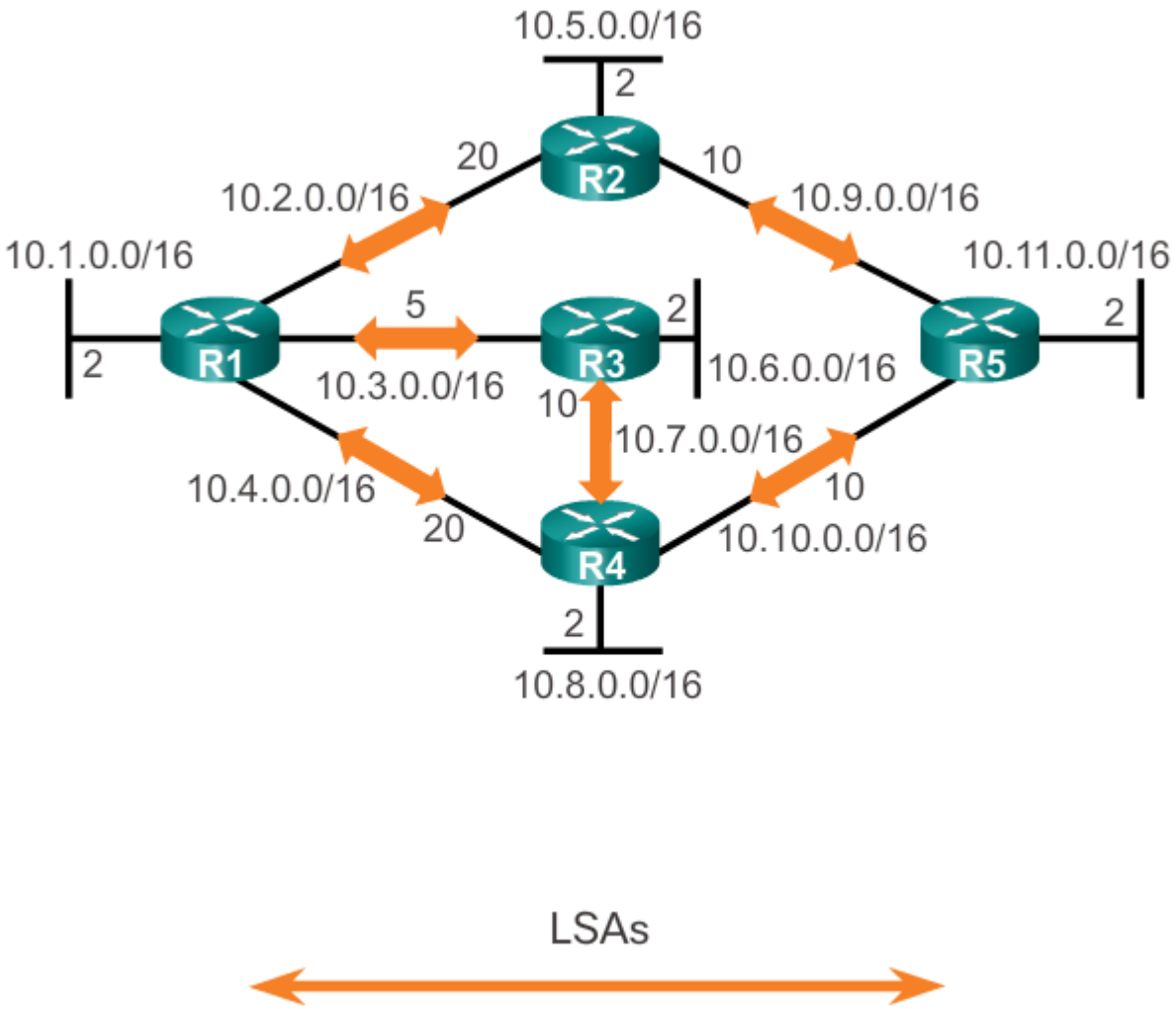
Hur väljs DR?

- Först kollas prioritet på interfacet
  - Standard: 1 (*0-255*)
  - Högst vinner
- Annars går den på högst Router ID
  - Router ID är en unik identifiering av en OSPF-router
- Router ID väljs genom:
  - Konfigurerat Router ID
  - Högsta IP-adressen på ett Loopback-interface
  - Högsta aktiva IP-adressen på övriga interface



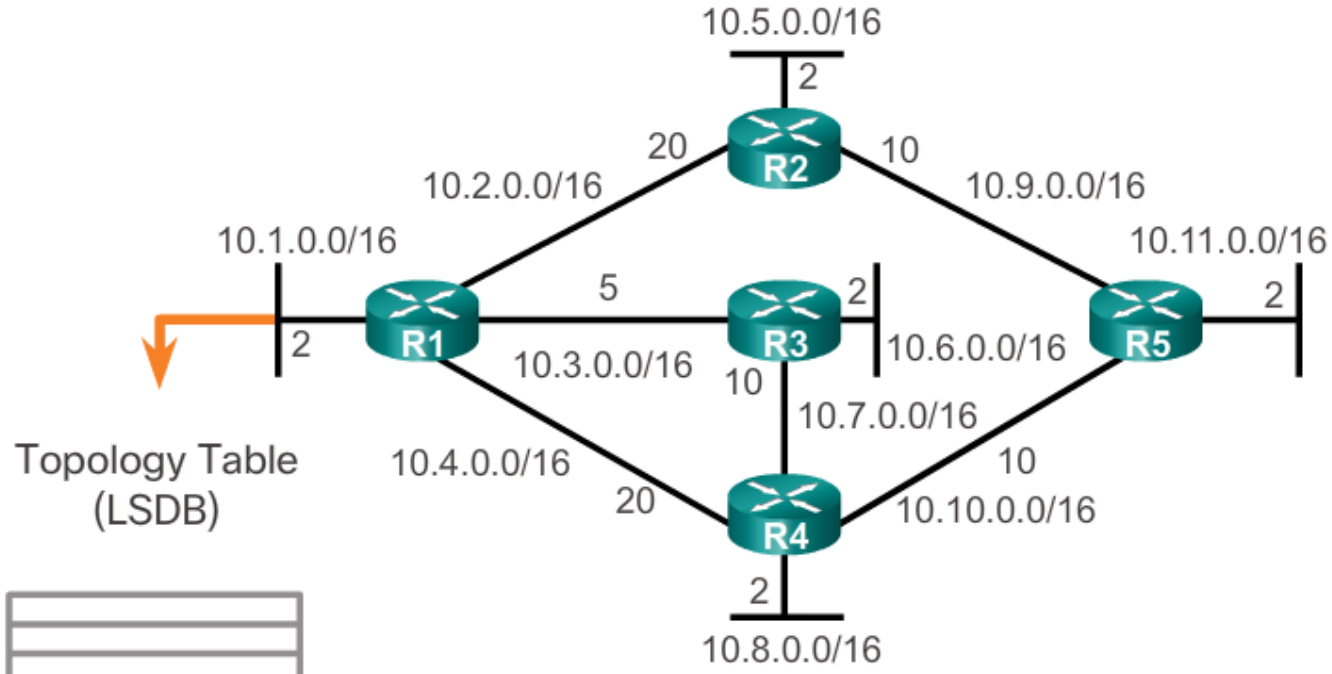
OSPF – Andra steget

- Info om routerns länkar och nätverk skickas till grannroutrarna
  - I form av **Database Description (DBD)**
- Neighbors ”floodar” vidare informationen till sina grannar, tills alla routrar i domänen har fått allas paket



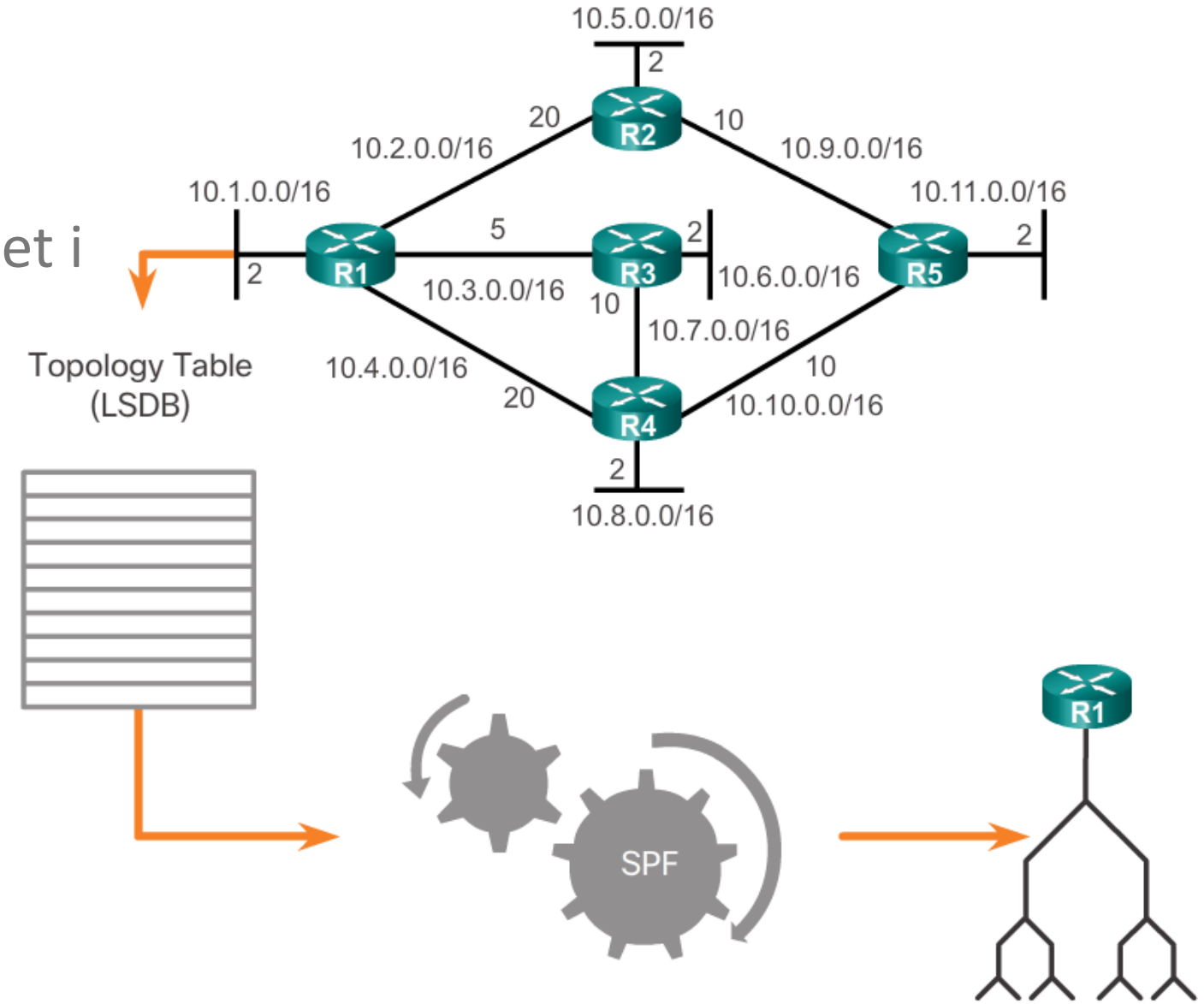
OSPF – Tredje steget

- Informationen från paketen bygger sedan upp en topologitabell som sparas i **Link-state database (LSDB)**
- Informationen i LSDB är samma för alla routrar i miljön

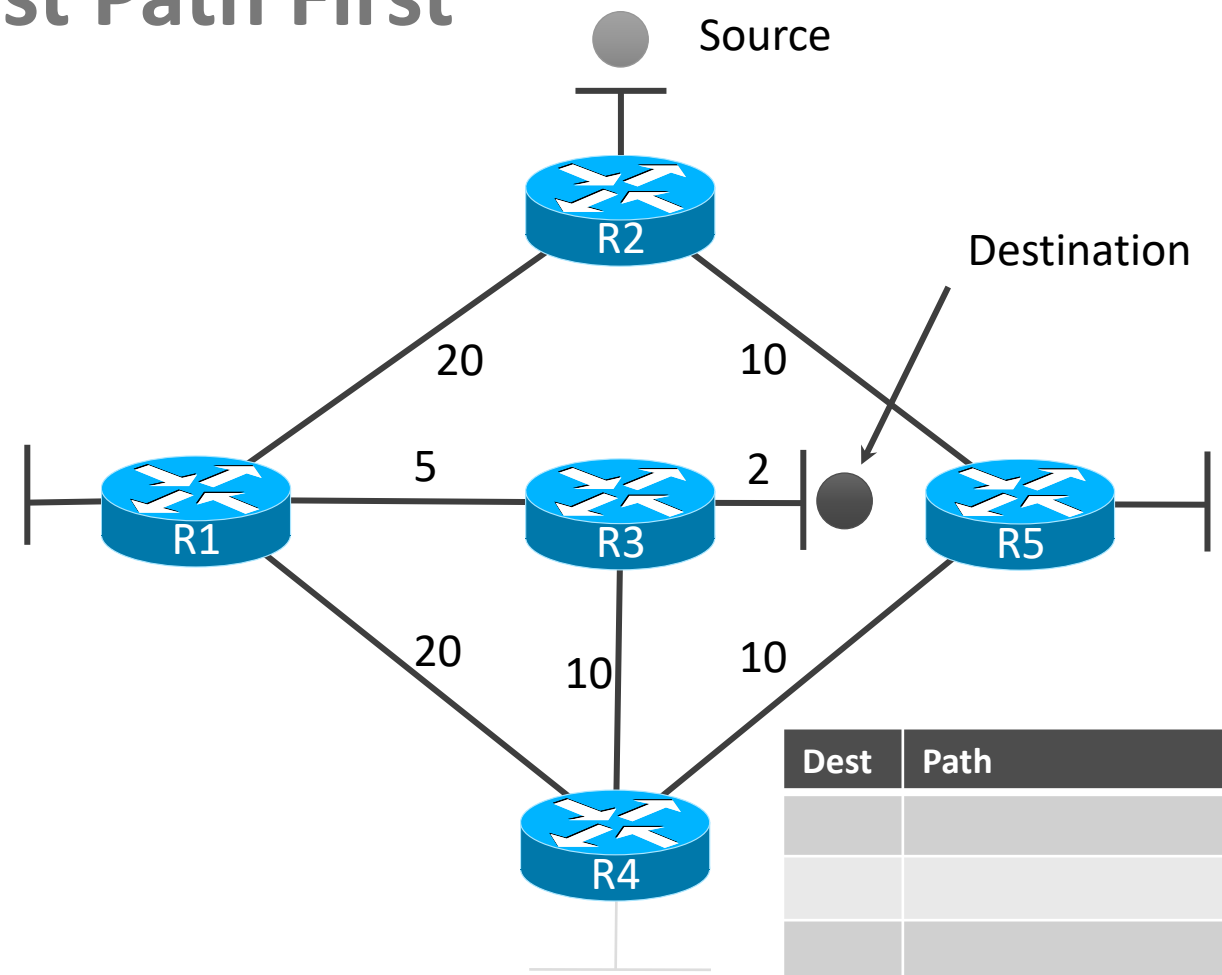


OSPF – Fjärde steget

- SPF-algoritmen körs på innehållet i LSDB som skapar ett SPF-träd
- SPF-trädet är alla möjliga vägar till en destination

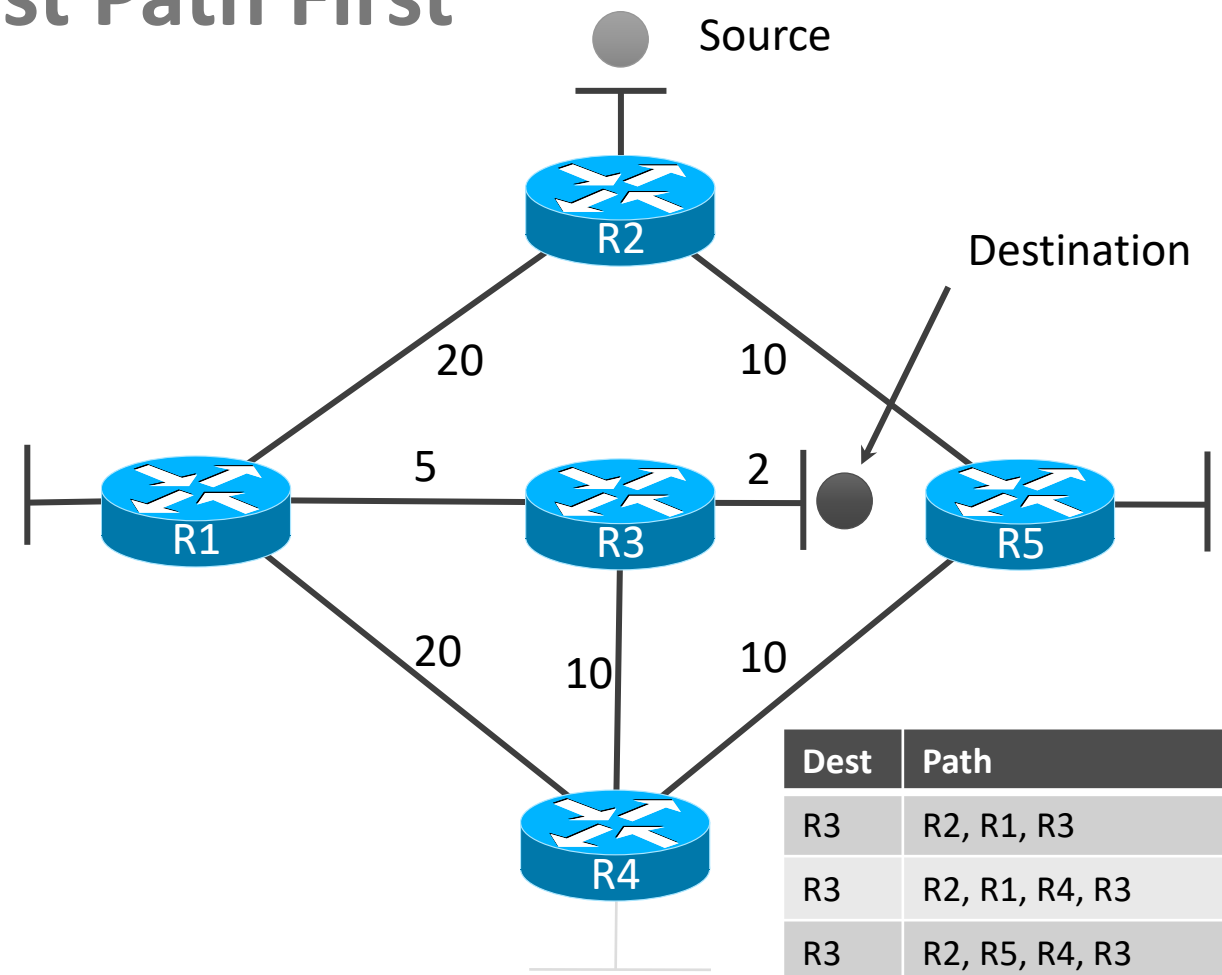


Shortest Path First



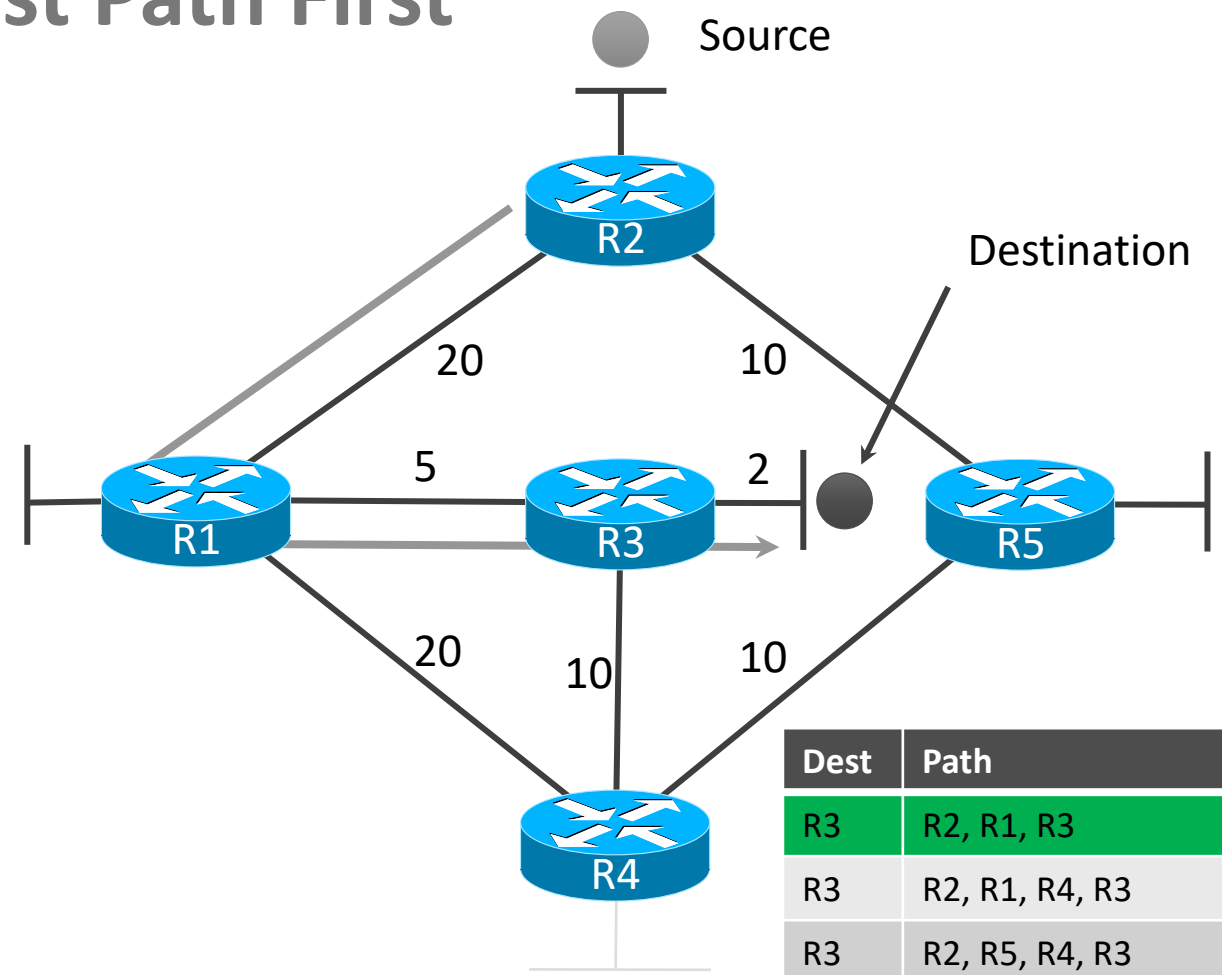
Dest	Path	Cost

Shortest Path First



Dest	Path	Cost
R3	R2, R1, R3	20+5+2 = 27
R3	R2, R1, R4, R3	20+20+10+2 = 52
R3	R2, R5, R4, R3	10+10+10+2 = 32
R3	R2, R5, R4, R1, R3	10+10+20+5+2 = 47

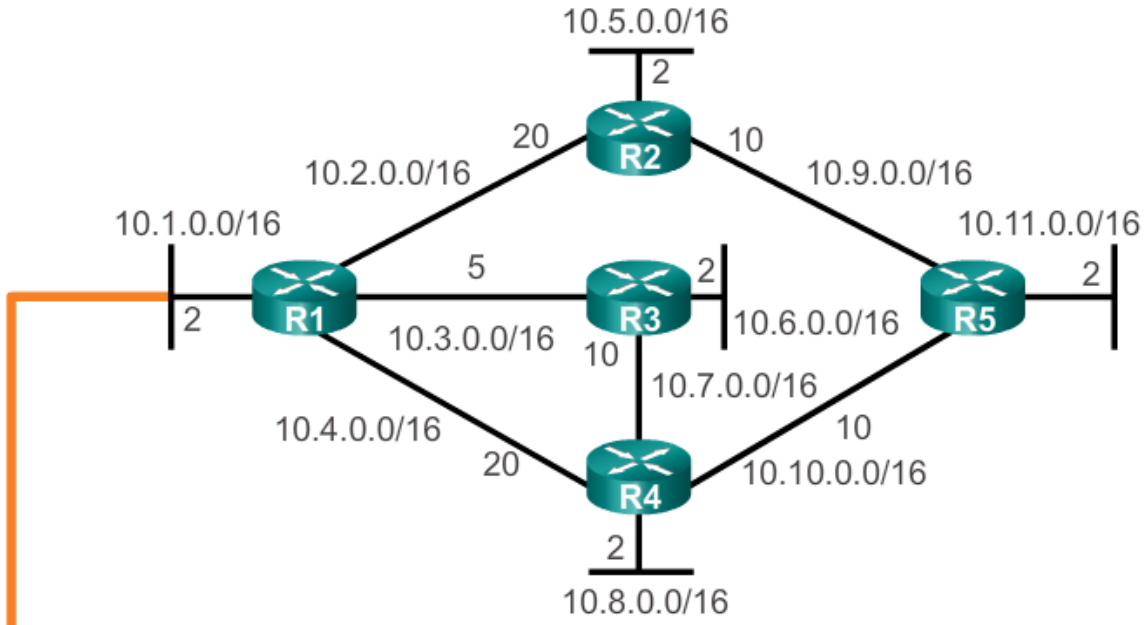
Shortest Path First



Dest	Path	Cost
R3	R2, R1, R3	20+5+2 = 27
R3	R2, R1, R4, R3	20+20+10+2 = 52
R3	R2, R5, R4, R3	10+10+10+2 = 32
R3	R2, R5, R4, R1, R3	10+10+20+5+2 = 47

OSPF – Femte steget

- SPF hittar de bästa vägarna till en destination och skickar dessa till routingtabellen



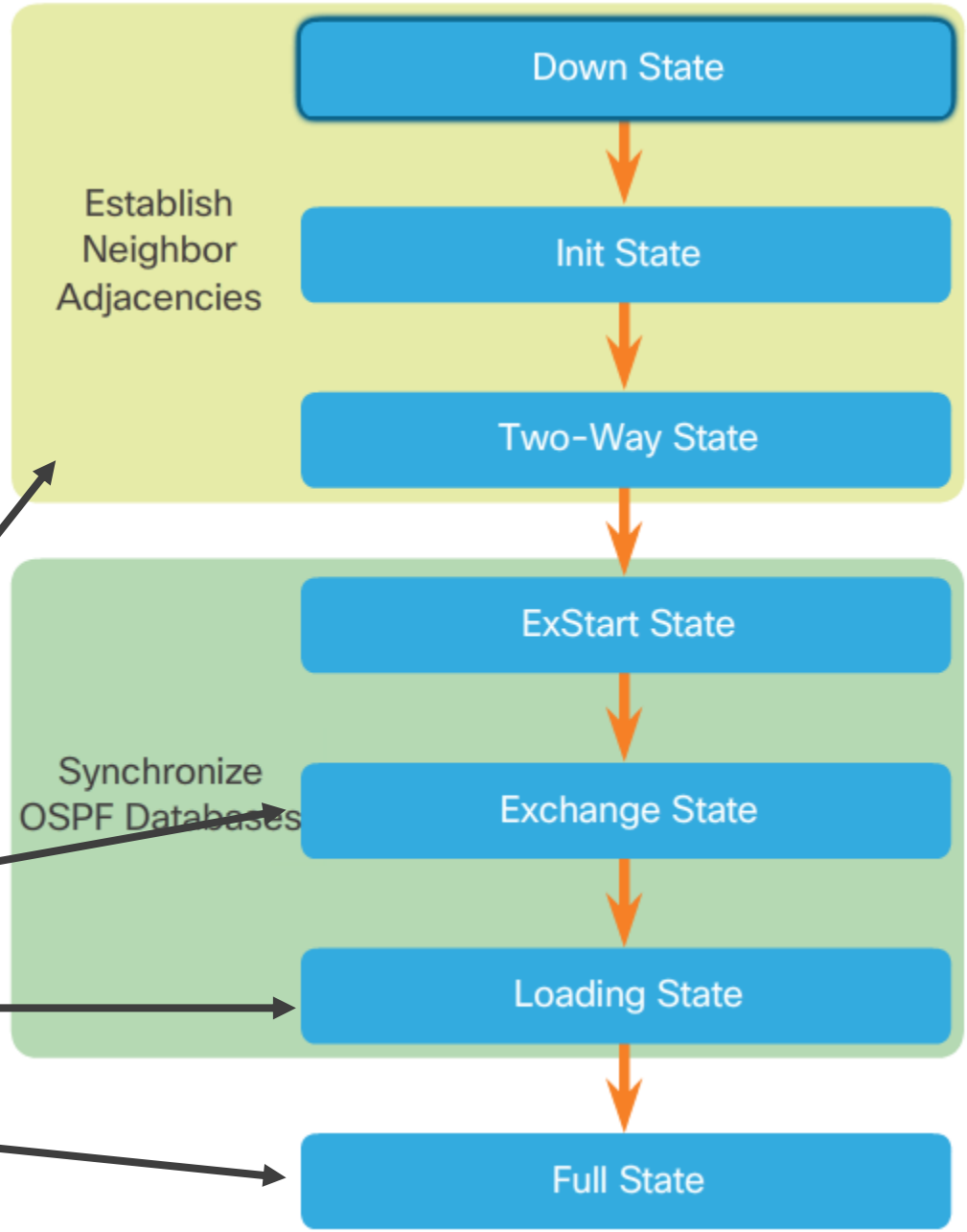
Destination	Shortest Path	Cost
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27

OSPF-paket

- OSPF använder **Link-state packets (LSP)** för att etablera, bibehålla och utbyta information om nätverket. Exempel på fem stycken:
  - **Hello**
    - Hitta och upprätta relation med grannar
  - **Database Description (DBD)**
    - En sammanfattad version av LSDB. Används för att synkronisera databasen mellan routrar
  - **Link-State Request (LSR)**
    - Kräver uppdatering om ett specifikt nätverk (om något saknas utifrån DBD)
  - **Link-State Update (LSU)**
    - Uppdatering efter en LSR
    - Innehåller LSAs (*link-state advertisement*, “routing-info”)

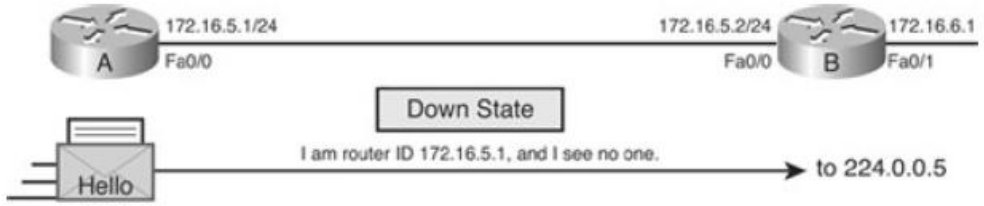
Uppstartsprocessen

- Uppstartsprocessen i OSPF kan förklaras i olika stadier för att få djupare förståelse för hur protokollet arbetar
- Det OSPF siktar på att göra är:
  - Skapa adjacencies med grannar
  - Utbyta routinginformation
  - Kalkylera bästa vägen
  - Nå “convergence”



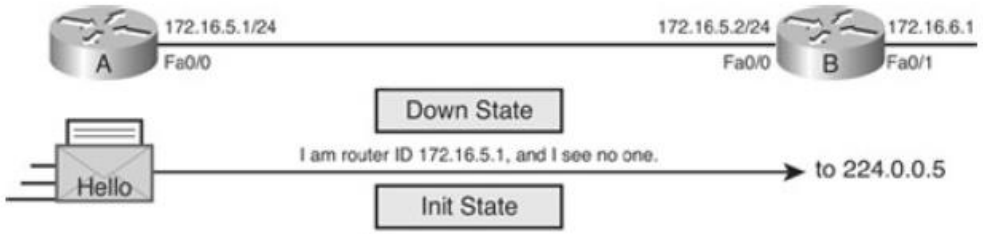
Down State

- Router A startar OSPF, protokollet är i **Down State**
- Hello-paket skickas ut med multicast 224.0.0.5



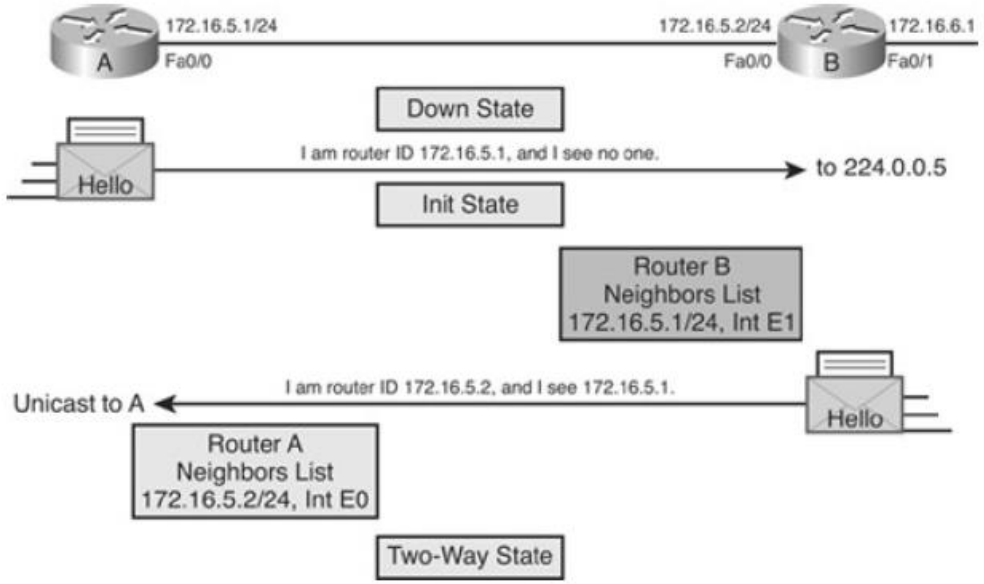
Init State

- Direktkopplade grannar som kör OSPF snappar upp hello-meddelanden och lägger till Router A som granne
- Routrarna är nu i **Init State**



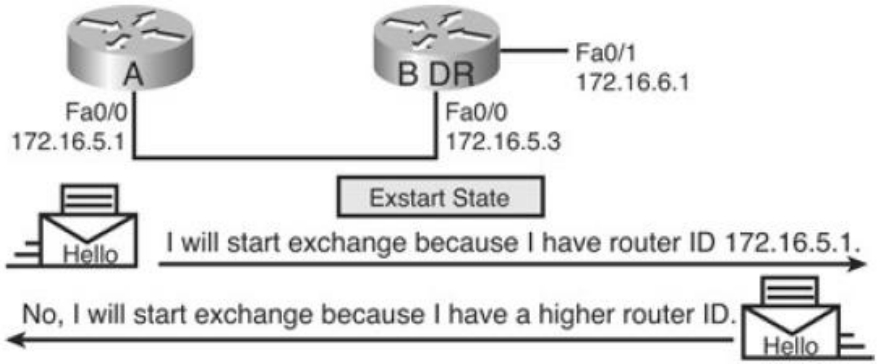
Two-Way State

- Grannarna svarar med Hello-paket som innehåller information om dem
- Router A lagrar informationen och är nu i **Two-Way State**
- För en DROTHER kopplad i en annan DROTHER är detta ”slutdestinationen”



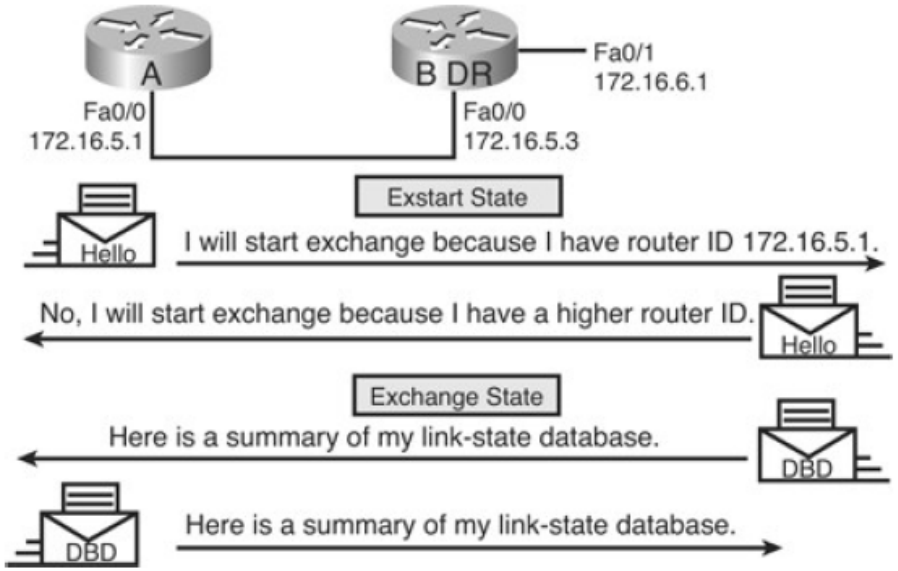
Exstart State

- Om routern är ansluten till ett MA-nät måste DR och BDR utses. Routrarna är då i **Exstart State**



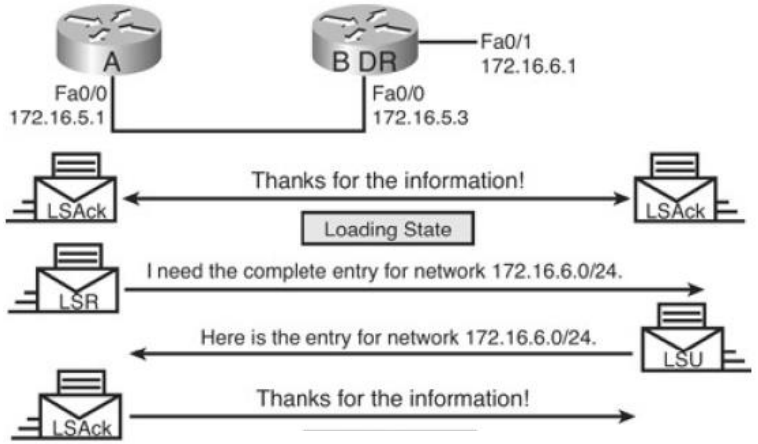
Exchange State

- När DR och BDR är utsett når vi **Exchange State**
- Routrarna utbyter routinginformation via DBD-paket som innehåller hela LSDB



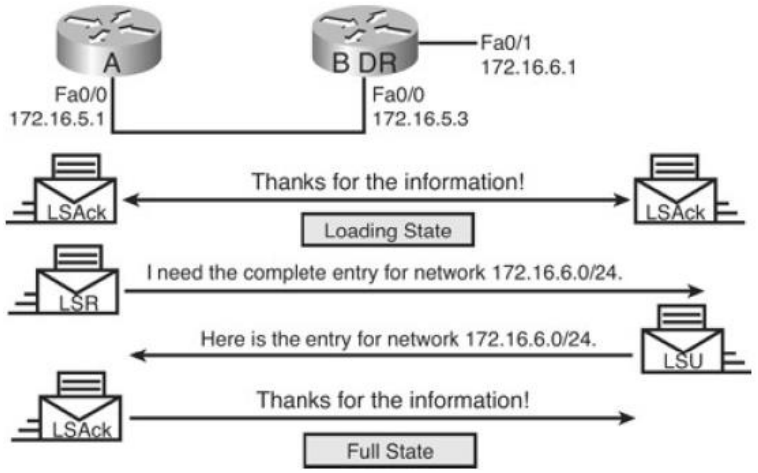
Loading State

- Routrarna verifierar mottagandet med LSAck-paket och når **Loading State**
- För att få en fullständig bild av nätverket skickas LSR, som svaras på med LSU
- Routrarna börjar nu beräkna bästa vägen till respektive nätverk med SPF-algoritmen



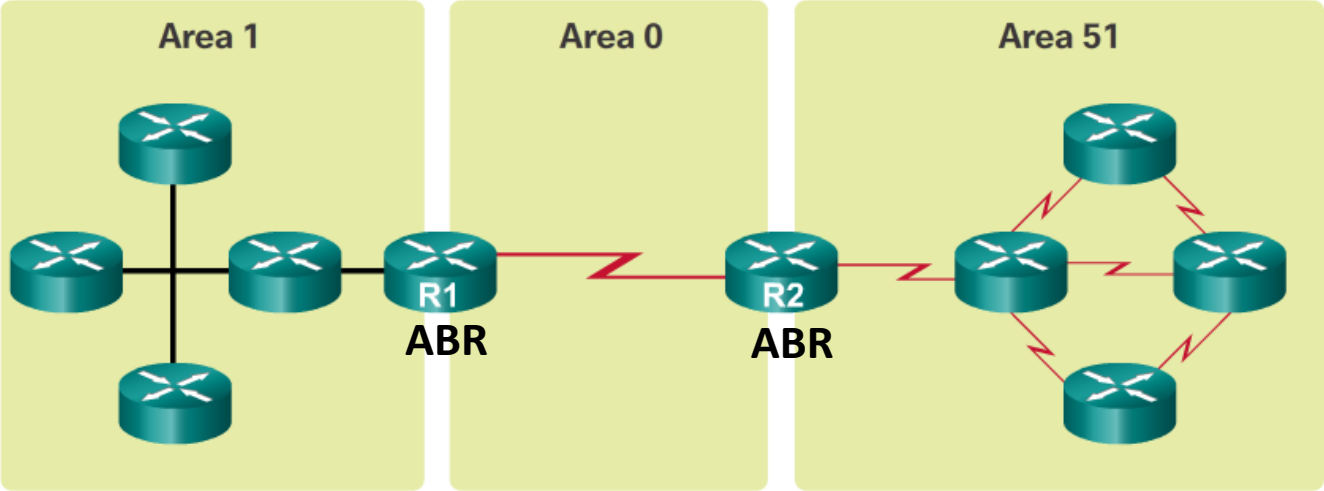
Full State

- När SPF-algoritmen har räknat färdigt når vi **Full State**. OSPF har nu konvergerat

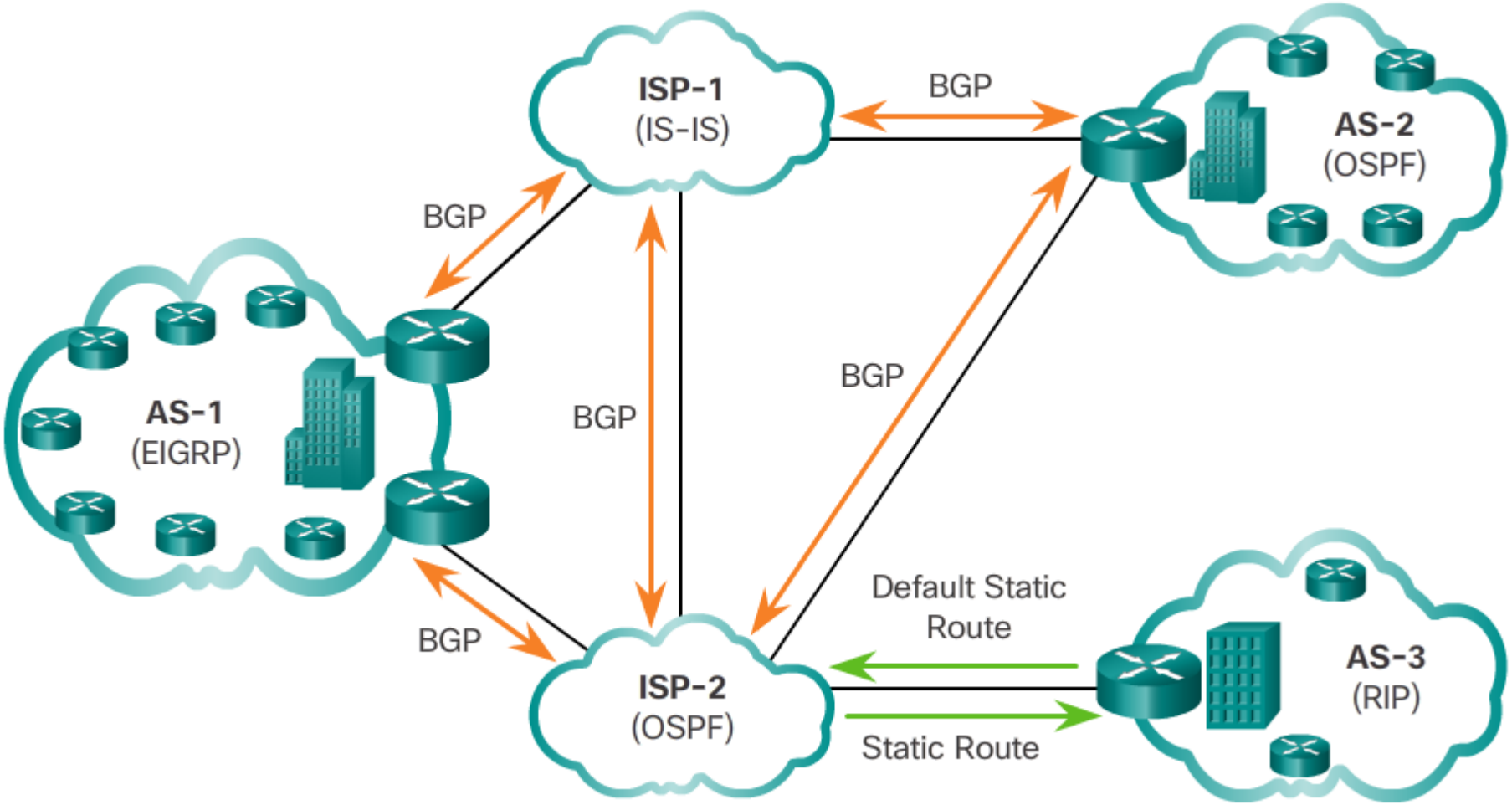


Single- och Multiarea OSPF

- För att göra OSPF mer hierarkiskt och skalbart kan man dela in det i olika areor
- En area definieras genom att alla OSPF-routrar i en area delar samma information i sin LSDB
- Routrar som är kopplade i flera areor kallas för Area Border Router (ABR)
- Area 0 är backbone
- Alla areor bygger tillsammans upp ett **AS (Autonomous System)**

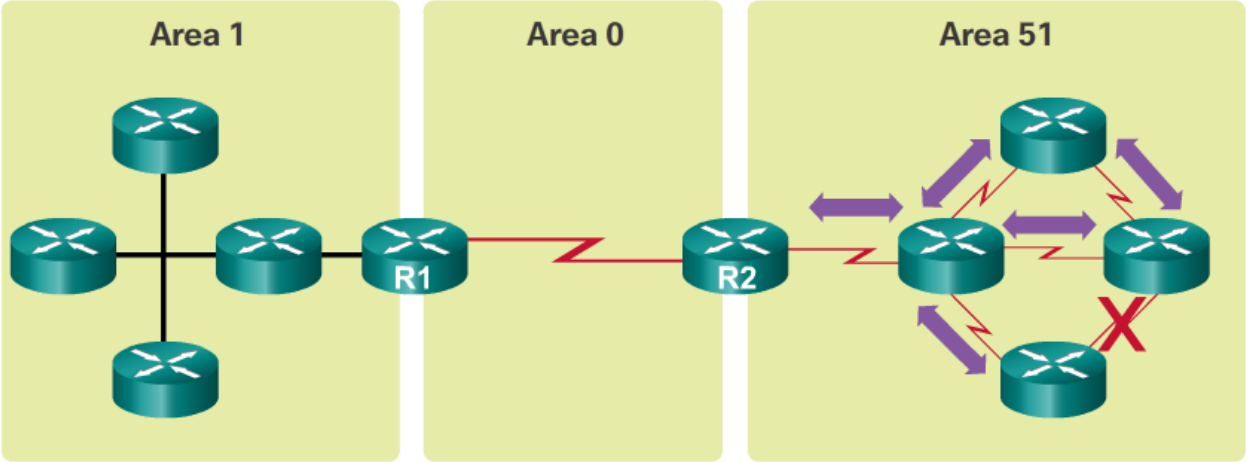


Autonomous System (AS)



Multiarea OSPF

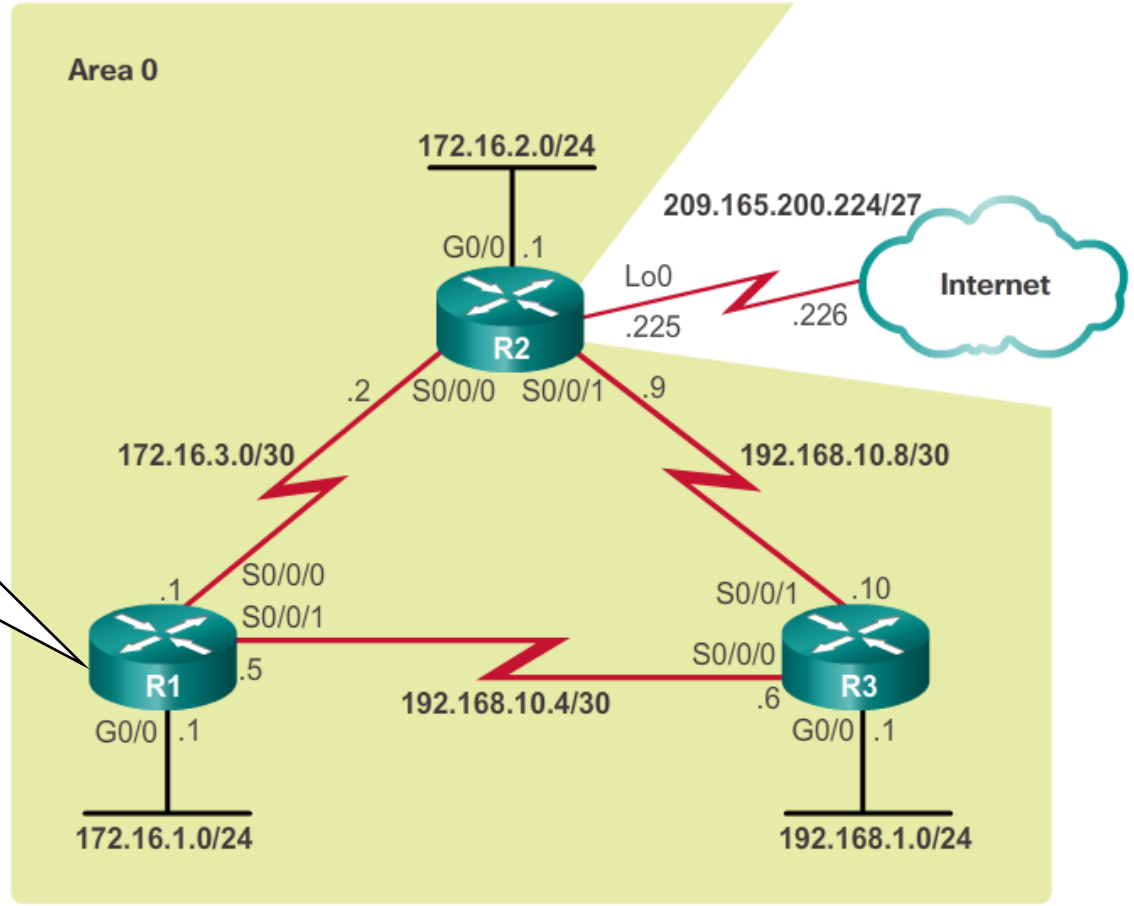
- Med multiarea OSPF kan man dela in ett AS (Autonomous System) i flera delar
- Multiarea OSPF gör att SPF-algoritmen går snabbare eftersom topologin att hålla reda på blir mindre
- Ändringar i en annan area vidarebefordras på ett sätt som liknar ”distance vector”-protokoll
- Fördelar
  - Mindre routingtabeller
  - Färre uppdateringar
  - Mindre SPF-kalkyleringar



Konfigurera OSPF

```
R1(config)#router ospf 1
```

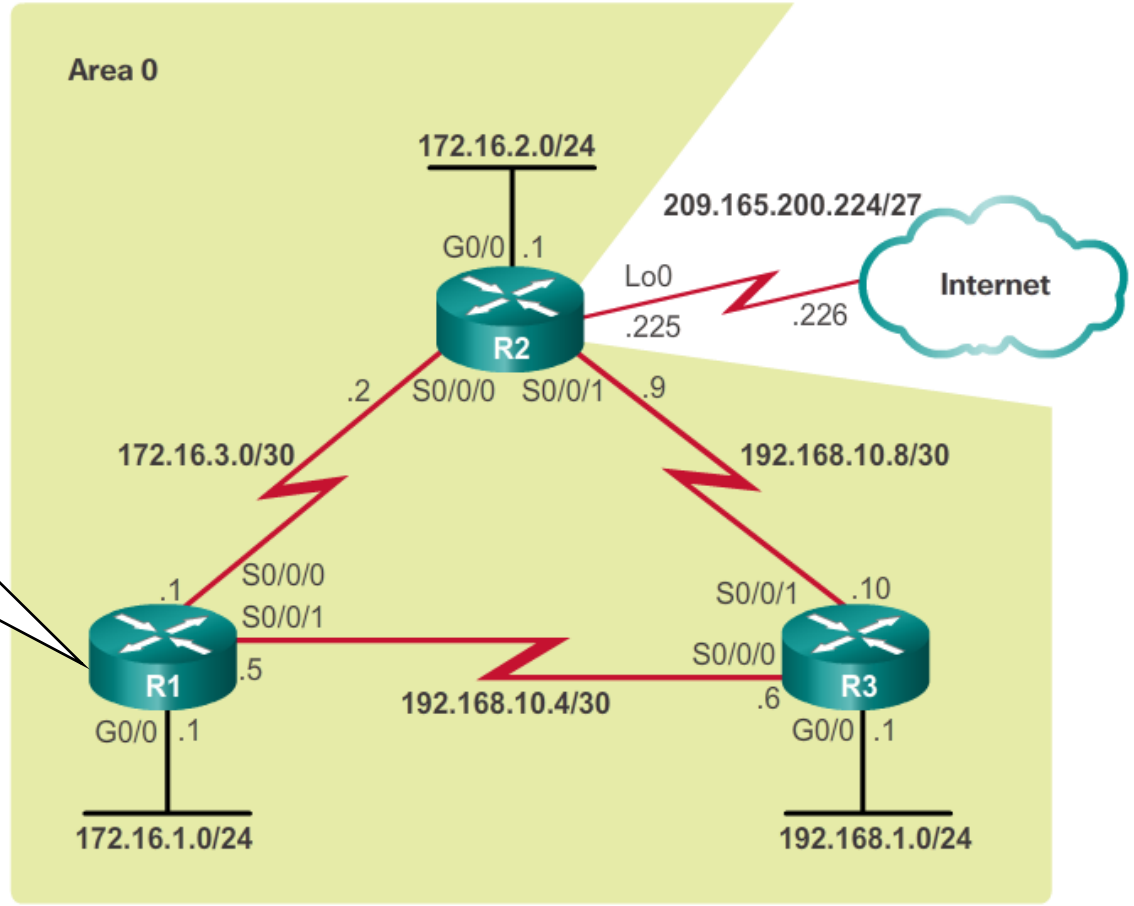
- OSPF kräver ett process-ID
- Kan vara olika på routrarna i domänen



Konfigurera OSPF – Router-ID

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

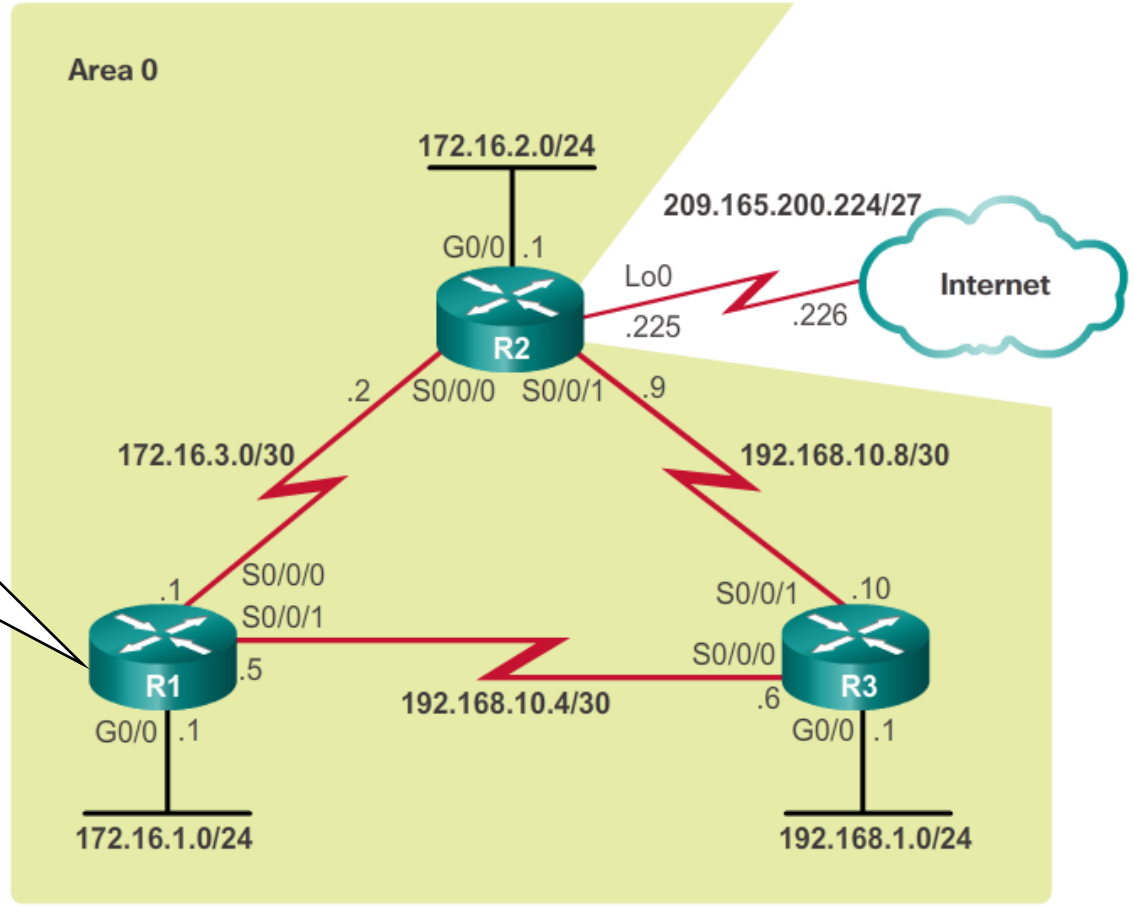
- Router-ID krävs bland annat i DR/BDR-processen



Konfigurera OSPF – ”network”-kommandot

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

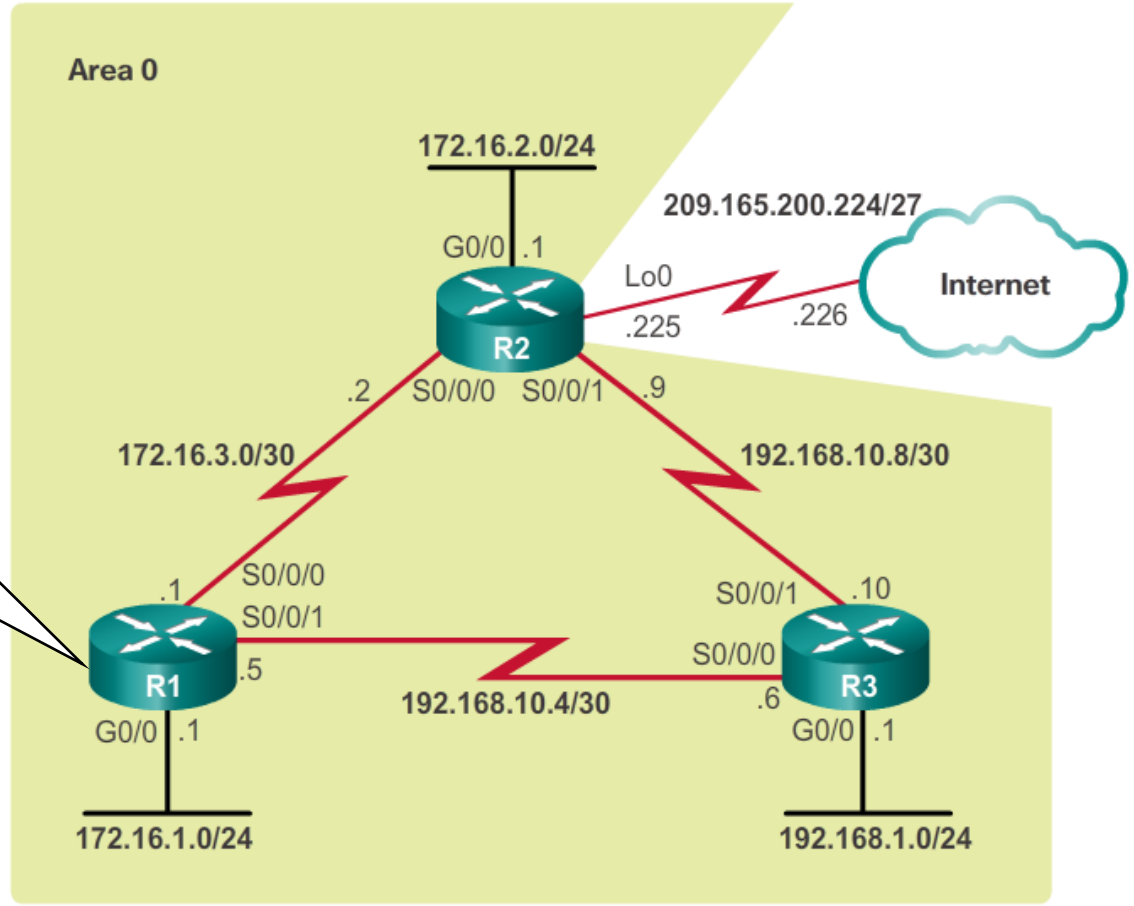
- Wildcard-mask = inverterad nätmask
  - 255.255.255.0 blir 0.0.0.255
  - 255.255.255.252 blir 0.0.0.3



Konfigurera OSPF – ”network”-kommandot

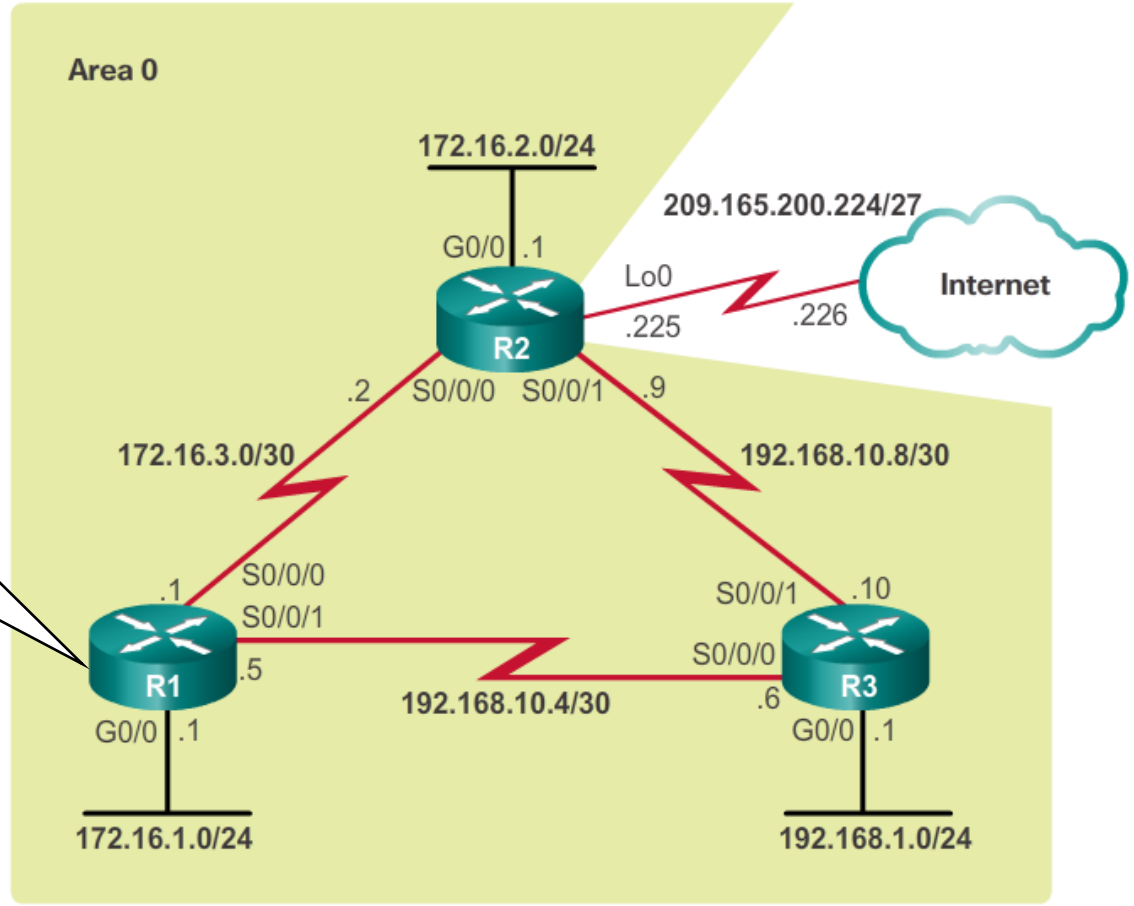
```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
```

- ”Quad zero”



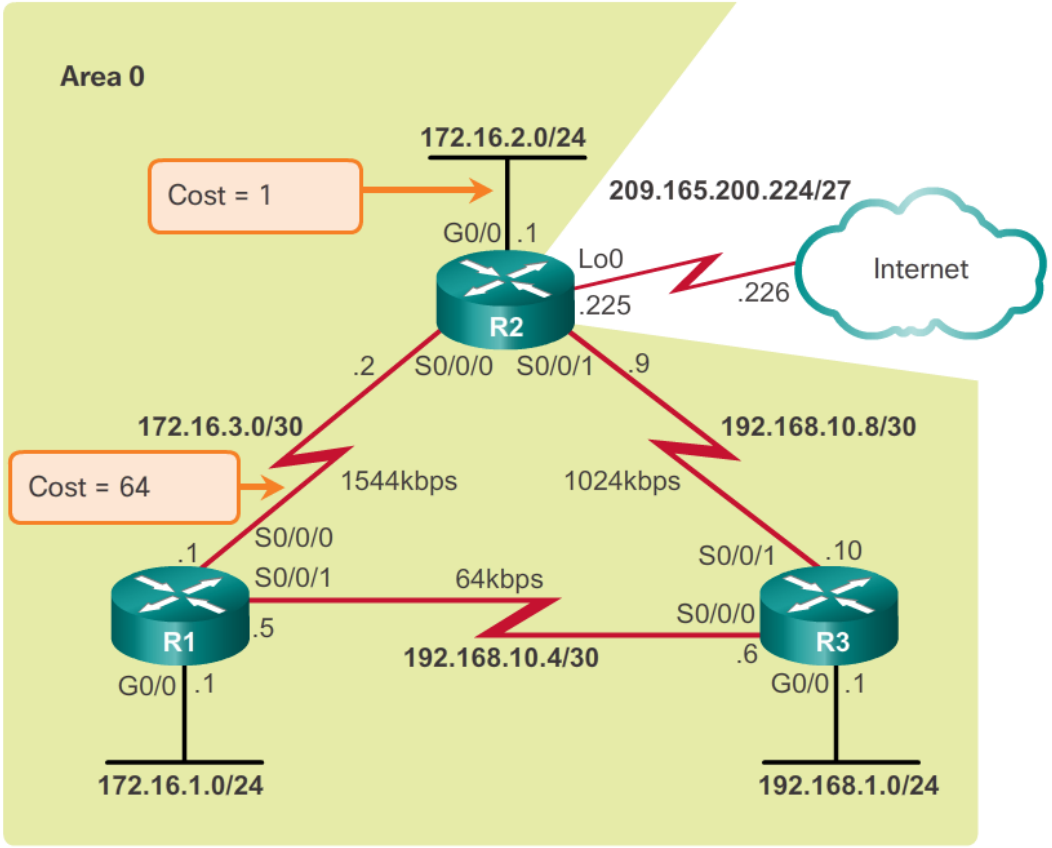
Konfigurera OSPF – Passive interface

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#passive-interface g0/0
```



OSPF Metric

- **Metric** är summan av kostnaden (cost) på alla länkar till ett nätverk, OSPF vill alltid hitta vägen med lägst metric
- Interface-bandwidth måste ställas in, annars räknar OSPF enligt standard-BW
- Man kan även ställa in *cost* manuellt



Referensbandbredd

- Algoritmen för att räkna ut cost på varje länk är: *referens-BW / interface-BW*
- Referensbandbredden är som standard 100 Mb/s
- För att något snabbare än 100 Mb/s ska få lägre metric än 1 måste man ändra referensbandbredden:
  auto-cost reference-bandwidth 10000

Kostnad med justerad referensbandbredd

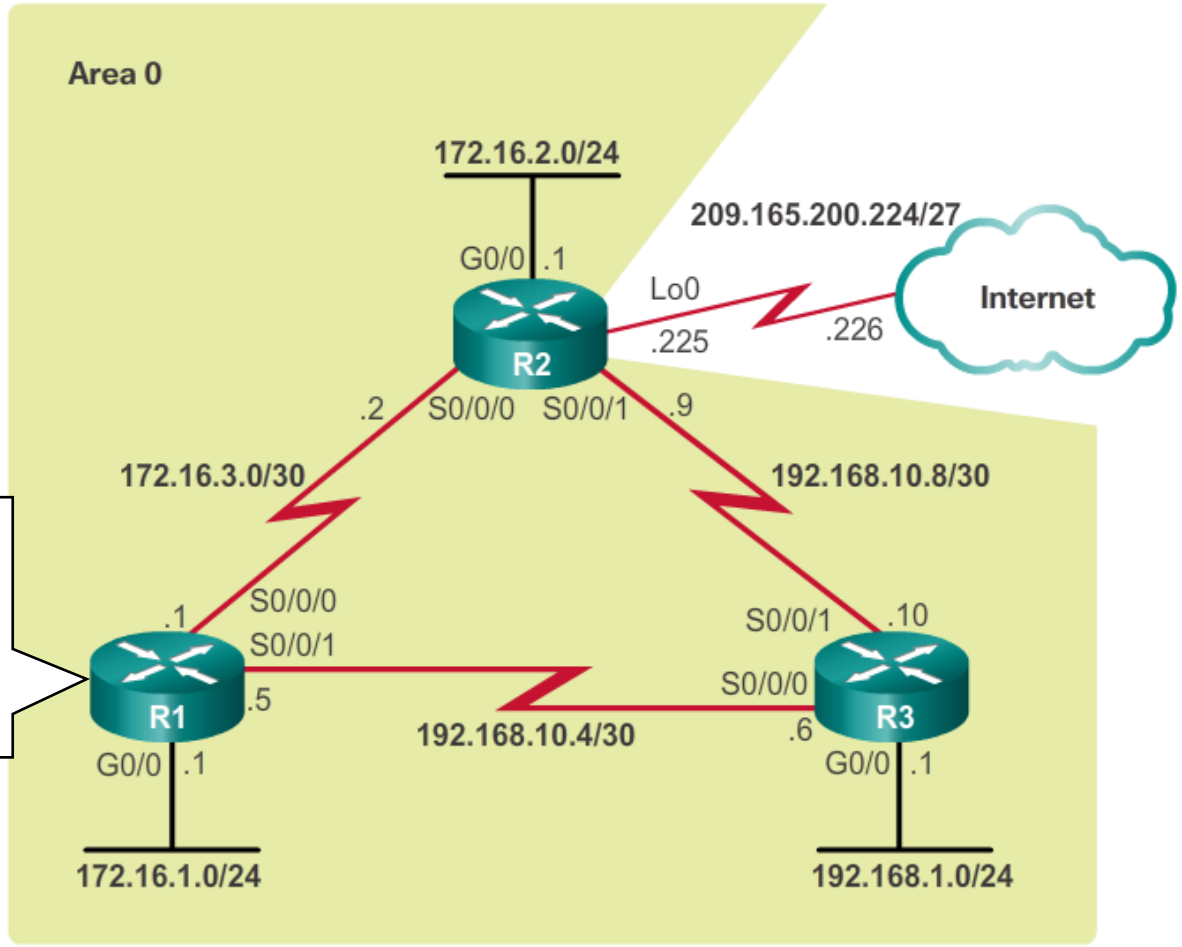
Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	10,000,000,000	÷	10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbps	10,000,000,000	÷	1,000,000,000	10
Fast Ethernet 100 Mbps	10,000,000,000	÷	100,000,000	100
Ethernet 10 Mbps	10,000,000,000	÷	10,000,000	1000
Serial 1.544 Mbps	10,000,000,000	÷	1,544,000	6477
Serial 128 kbps	10,000,000,000	÷	128,000	78125
Serial 64 kbps	10,000,000,000	÷	64,000	156250

Konfigurera OSPF – Bandwidth

Skrivs i Mb/s

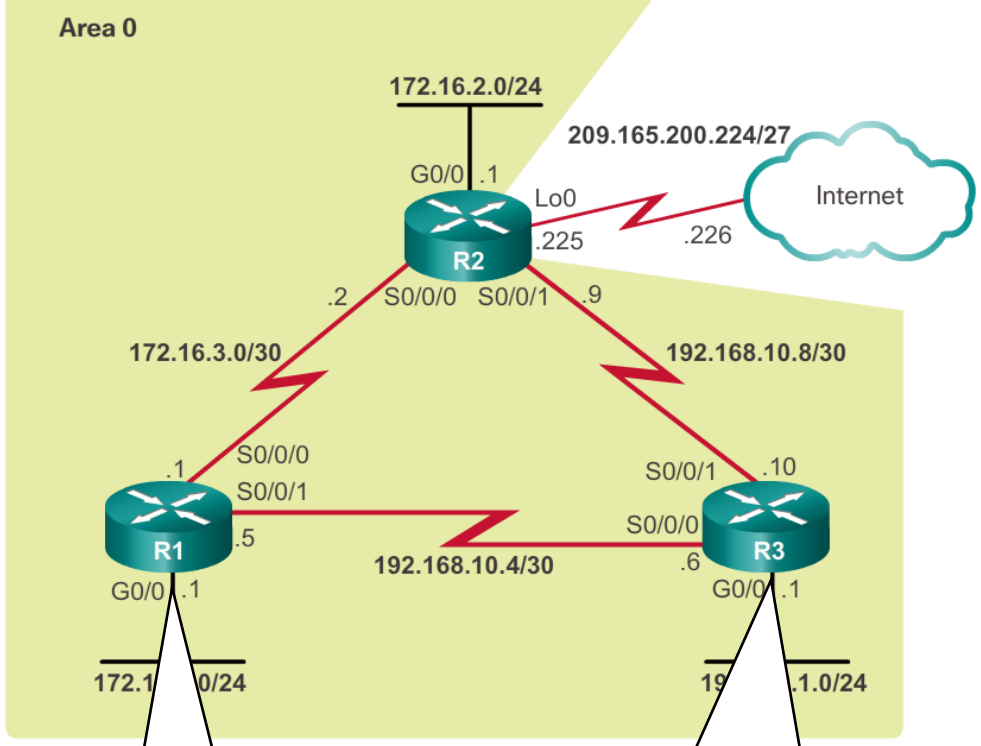
```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-rtr)# auto-cost reference-bandwidth 10000
R1(config-rtr)# exit
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#bandwidth 1000000
```

Skrivs i kb/s



Hello-dead-timers

- OSPF skickar som standard ut Hello-paket enligt…?
  - **Hello-timer:** 10
  - **Dead-timer:** 40
- Detta byts sällan, men det finns vissa anledningar att ändra:
  - Dålig länk som kräver högre dead-timer
  - Krävs snabbare convergence
- Viktigt att det är samma på båda sidor

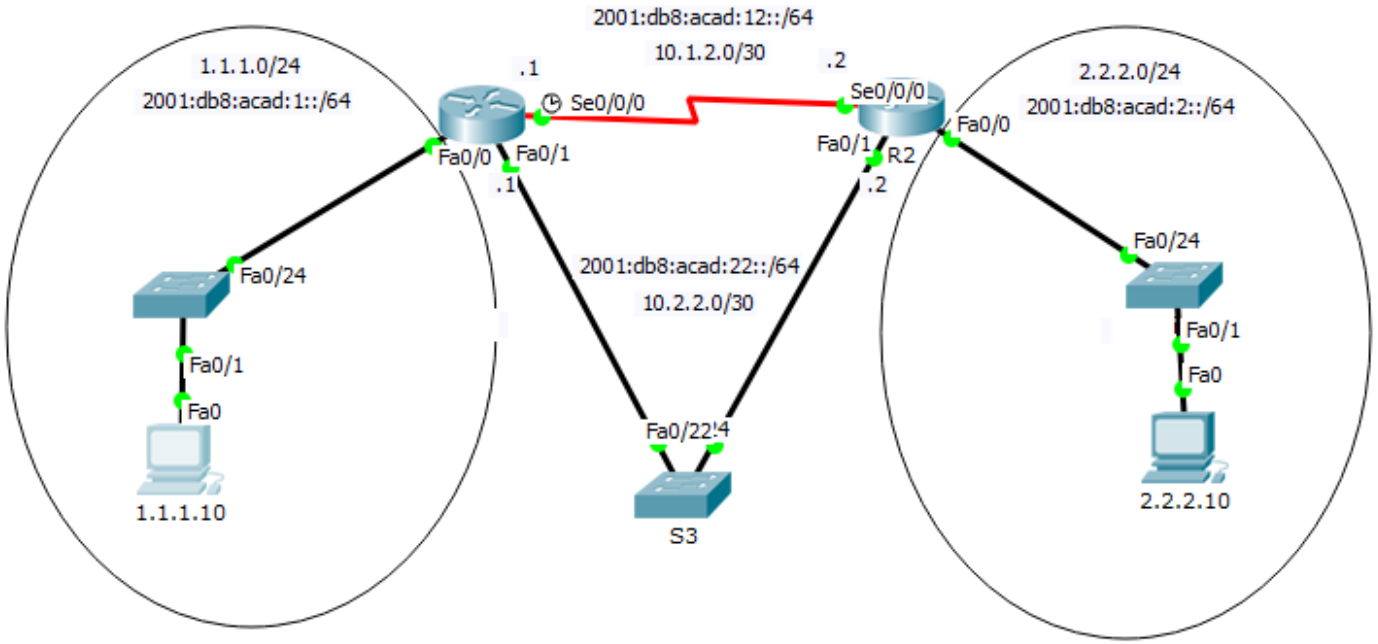



```
R3(config)# interface serial 0/0/0
R3(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R3(config-if)# ip ospf dead-interval 20
```

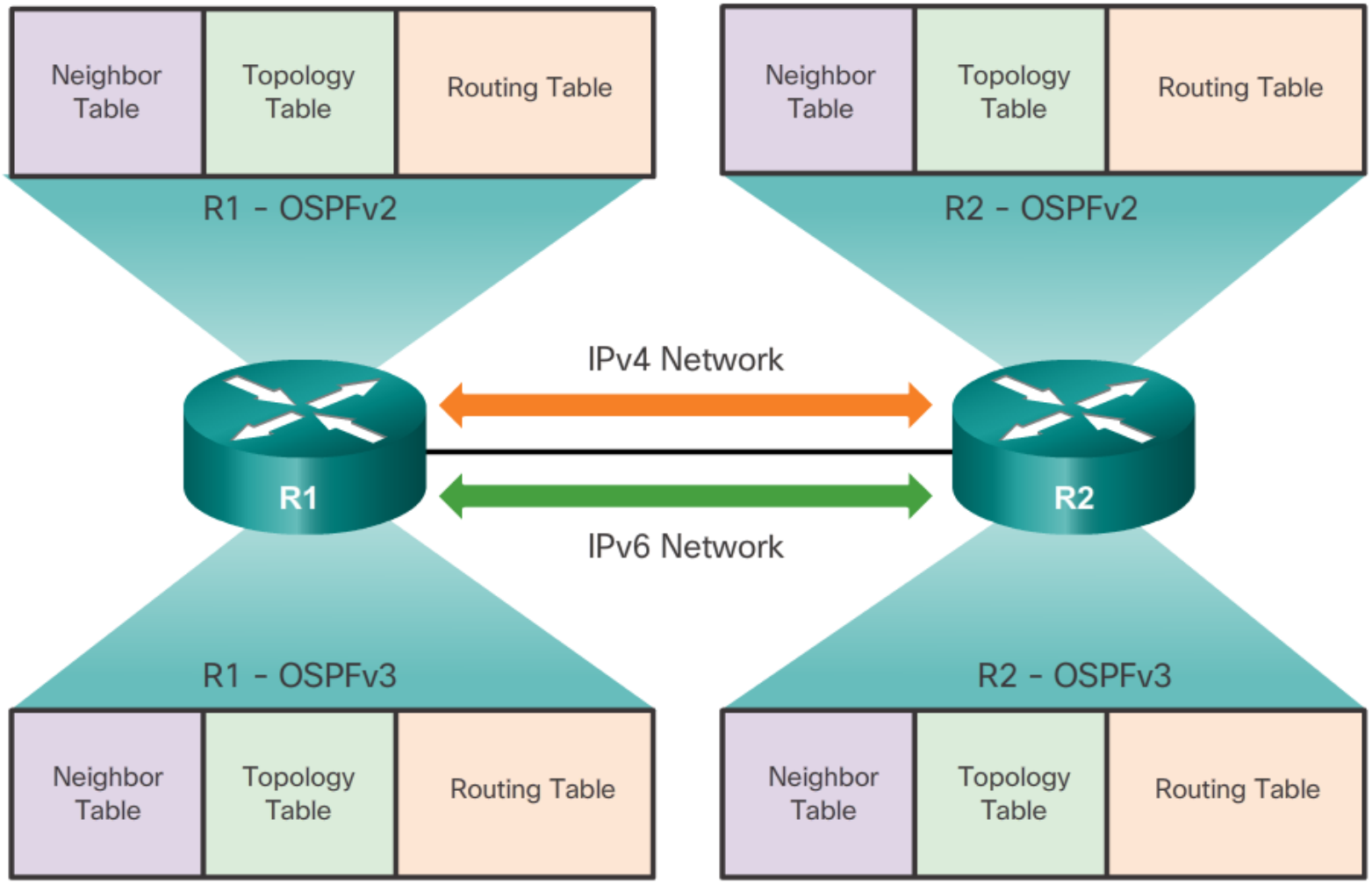
```
R1(config)# interface serial 0/0/1
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
```

Livelabb – OSPF

- Uppgift
  - Konfigurera OSPFv2
    - Passive-interface
    - Referensbandbredd
  - Konfigurera bandwidth
  - Verifiera konfiguration



OSPFv3


Neighbor Table
Topology Table
Routing Table
R1 - OSPFv2
Neighbor Table
Topology Table
Routing Table
R2 - OSPFv2
IPv4 Network
R1
R2
IPv6 Network
R1 - OSPFv3
Neighbor Table
Topology Table
Routing Table
R2 - OSPFv3
Neighbor Table
Topology Table
Routing Table

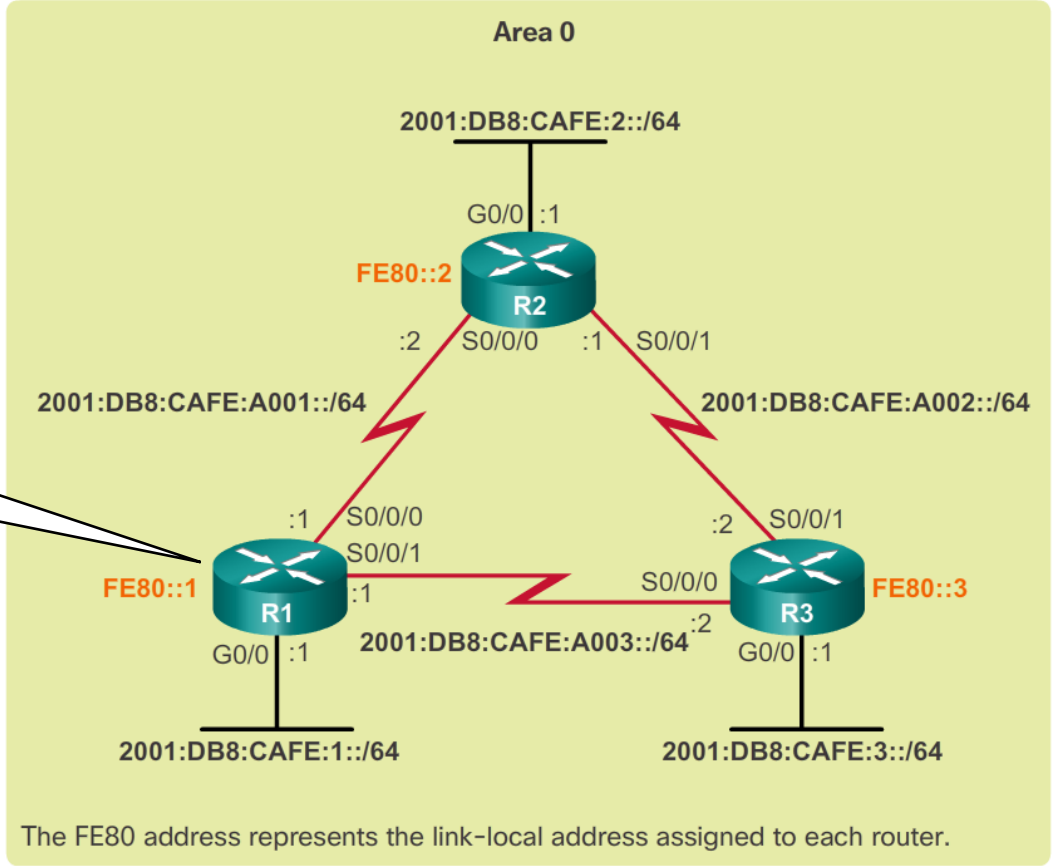
Vad skiljer från OSPFv2?

- IPv4-adresserna är utbytta till IPv6-adresser (finns dock stöd för IPv4)
  - Krav på link-local!
- Istället för ”network”-kommandot aktiverar man OSPF på respektive interface

Konfigurera OSPFv3

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#auto-cost reference-bandwidth 10000
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

- *Link local*-adresserna är satta enligt principen att R1 har FE80::1 på alla interface, och R2 har FE80::2, etc.



Felsökning i OSPF

- OSPFv2
  - **show ip protocols** (fungerar för alla routingprotokoll)
  - **show ip ospf**
  - **show ip ospf neighbor**
  - **show ip ospf interface brief**
  - **show ip route *(ospf)***
- OSPFv3
  - Skriv **ipv6** istället för **ip**

show ip protocols

```
R1# show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 155.1.45.4
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    155.1.0.0 0.0.255.255 area 0
Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    155.1.23.2           110      00:14:45
    155.1.34.3           110      00:14:45
  Distance: (default is 110)
```

show ip ospf neighbor

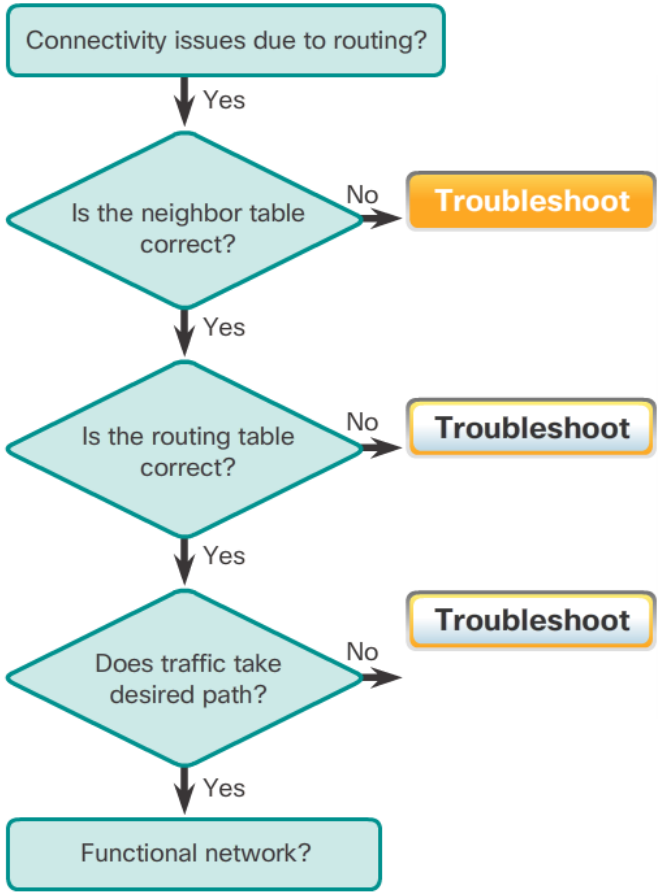
```
R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID       Pri   State          Dead Time     Address          Interface
10.199.199.137    1     FULL/DR        0:00:31     192.168.80.37      Ethernet0
172.16.48.1       1     FULL/DROTHER   0:00:33     172.16.48.1        Serial0/0
172.16.48.200     1     FULL/DROTHER   0:00:33     172.16.48.200      Serial0/1
10.199.199.137    5     FULL/DR        0:00:33     172.16.48.189      Ethernet1
```

show ip ospf interface fa0/0

```
R1# show ip ospf interface ethernet 0/0

Ethernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.254.202/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.99.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           10        no          no             Base
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.168.99.1, Interface address 192.168.254.202
  Backup Designated router (ID) 192.168.254.10, Interface address
192.168.254.10
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:05
<…>
```

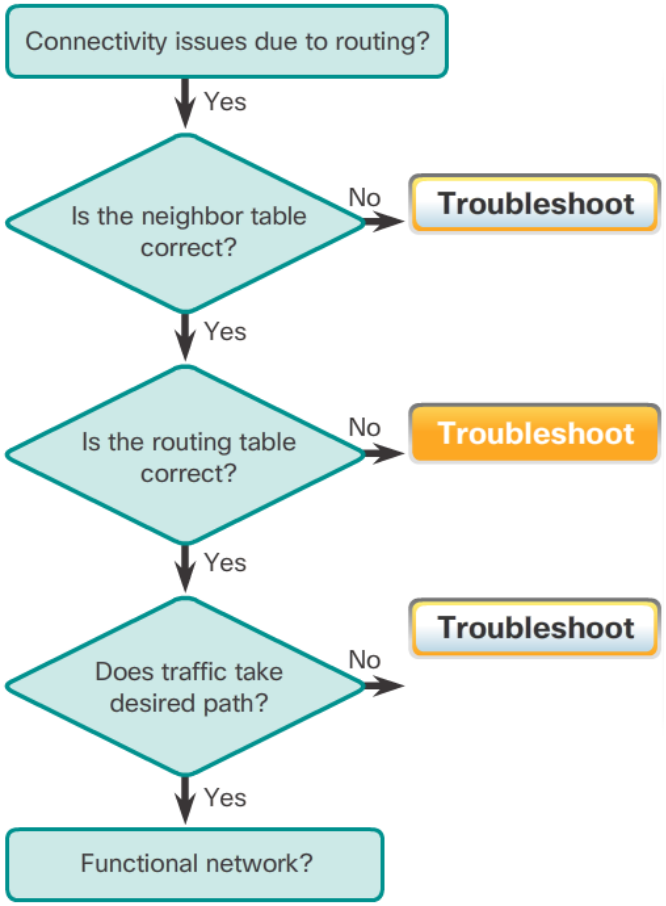
Flödesschema felsökning

- Börja felsöka **Neighbor table**
  - Är alla interface igång?
  - Är OSPF aktiverat på interfacen?
  - Matchar arean på OSPF?
  - Är passive-interface aktiverat?
- Kommandon att använda:
  - **show ip ospf neighbor**
  - **show ip interface brief**
  - **show ip ospf interface**



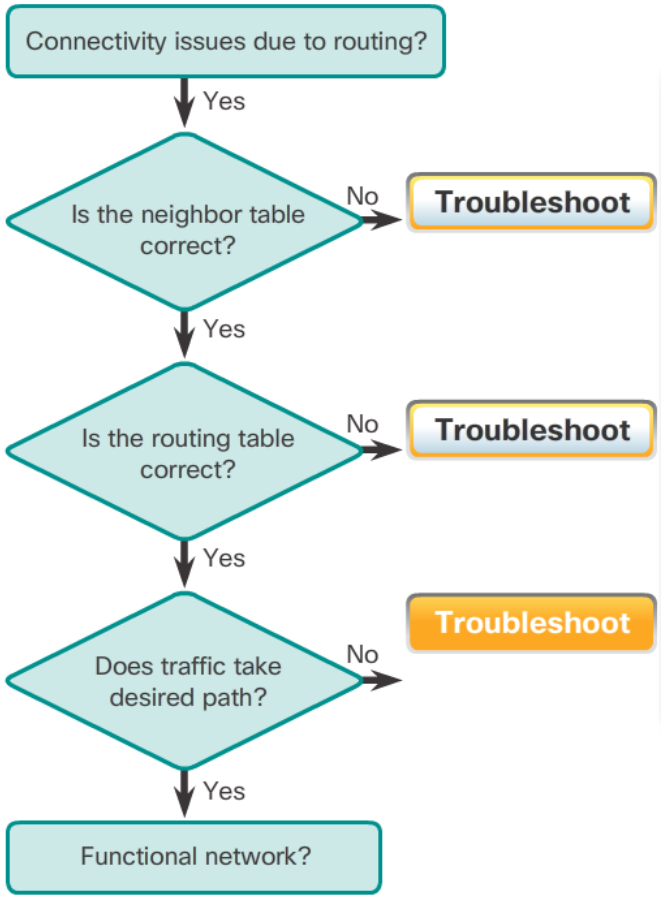
Flödesschema felsökning

- Fortsätt med **routingtabellen**
  - Delar vi ut rätt nätverk?
  - Finns den en ACL som blockerar OSPF-uppdatering?
  - Finns det flera routingprotokoll? (t.ex. ett med lägre AD)
  - Är alla areor ansluta till area 0?
- Kommandon att använda:
  - **show ip protocols**
  - **show access-lists**
  - **show ip route**



Flödesschema felsökning

- Testa att trafiken går rätt:
  - Är cost och/eller bandwidth korrekt?
  - Är referensbandbredden rätt?
- Kommandon att använda:
  - **tracert**
  - **show ip route ospf**
  - **show ip ospf interface [if]**



Debug OSPF

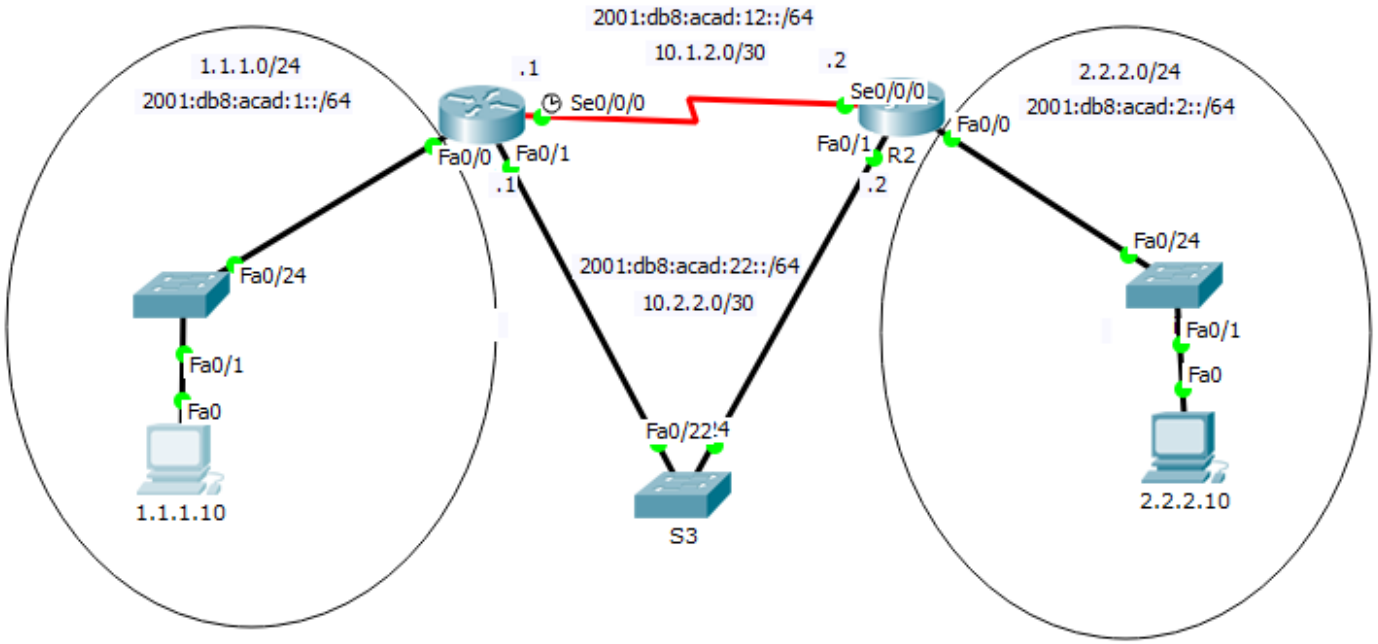
```
R1# debug ip ospf events
*Nov 26 15:41:28.675: OSPF: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0
from FastEthernet0/0 10.0.0.2

*Nov 26 15:41:28.675: OSPF: Mismatched hello parameters from
10.0.0.2

*Nov 26 15:41:28.675: OSPF:
Dead R 8 C 40, Hello R 2 C 10  Mask R 255.255.255.252 C 255.255.255.252
```

R = Recieved, dvs information från grannen

C = Configured, dvs lokalt värde

Livelabb –OSPFv3

- Uppgift
  - Konfigurera OSPFv3
    - Link-local
    - Passive-interface
    - Referensbandbredd



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering